Алгебра

① Построение кольца мн-ов $M(R)$. Вложение кольца R в $M(R)$.

<u>Опр</u> $\exists\, c \in R$ - кольцо с един. <u>Многочленом</u> наз произв. бескон. пос-ть $(a_i) = (a_0 \dots a_n \dots)$ в которой лишь конечное число членов может быть отличным от нуля

$M(R)$ - мн-во всех мн-ов над R

<u>Операции</u>:

1. Сложение: $(a_i)+(b_i)=(c_i) \Leftrightarrow \forall i\; c_i = a_i + b_i$
2. Умножение $(a_i)(b_i)=(d_i) \Leftrightarrow \forall i\; d_i = \sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k}$

<u>Теорема</u>. 1) ~~Кольцо~~ $(M(R), +, \cdot)$ - кольцо с единицей

2) $M(R)$ коммут $\Leftrightarrow$ R коммут.

Δ ① <u>1</u>. $(M(R),+)$ - абелева группа:

- нейтр. эл-нт - $(0)=(0\dots 0)$ - нулевой мн-н
- симметричный эл-т для (a_i) - эл-нт $-(a_i)$
- ассоциативность из ассоц. в кольце R
- коммут. из кольца R

<u>2</u>. $(M(R),\cdot)$ - полугруппа: $\forall (a_i)(b_i)(c_i) \in M(R)$ $\overbrace{(a_i)\underbrace{((b_i)\cdot(c_i))}_{u_i}}^{v_i} = \overbrace{\underbrace{((a_i)\cdot(b_i))}_{g_i}(c_i)}^{h_i}$

$$v_i = \sum_{k=0}^{i} a_k u_{i-k} = \sum_{k=0}^{i} a_k \Big(\sum_{s=0}^{i-k} b_s c_{i-k-s}\Big) = \sum_{k=0}^{i}\sum_{s=0}^{i-k} a_k (b_s c_{i-k-s}) = \sum_{j_1+j_2+j_3 \in \sigma_i} a_{j_1}(b_{j_2} c_{j_3})$$

$$h_i = \sum_{k=0}^{i} g_k c_{i-k} = \sum_{k=0}^{i}\Big(\sum_{s=0}^{k} a_s b_{k-s}\Big) c_{i-k} = \sum_{k=0}^{i}\sum_{s=0}^{k} (a_s b_{k-s}) c_{i-k} = \sum_{\substack{j_1+j_2+j_3 \in \sigma_i \\ j_1+j_2+j_3 = i}} (a_{j_1} b_{j_2}) c_{j_3}$$

<u>3</u>. Дистрибутивн. $\forall (a_i)(b_i)(c_i) \in M(R)$ $\overbrace{(a_i)\underbrace{((b_i)+(c_i))}_{u_i}}^{v_i} = \underbrace{(a_i)(b_i)}_{g_i} + \underbrace{(a_i)(c_i)}_{h_i}$

$$v_i = \sum_{k=0}^{i} a_k u_{i-k} = \sum a_k((b_{i-k})+(c_{i-k})) = \sum (a_k(b_{i-k}) + a_k(c_{i-k})) = \sum^{k} a_k(b_{i-k}) + \sum^{k} a_k(c_{i-k}) =$$

$$= g_i + h_i$$

<u>4</u> $e_{M(R)} = (e_k, 0 \dots 0)$.

② $\Rightarrow$ $\forall a,b \in R$ $ab \overset{?}{=} ba$

$(a,0\dots)(b,0\dots) = (ab,0\dots) = (b,0\dots)(a,0\dots) = (ba,0\dots)$

$\Leftarrow$ $\forall (a_i)(b_i) \in M(R)$ $(a_i)(b_i) \overset{?}{=} (b_i)(a_i)$

$(a_i)(b_i) = \sum_{k=0}^{i} a_i b_{i-k} = \sum_{k=0}^{i} b_{i-k} a_k = \sum_{t=0}^{i} b_t a_{i-t} = (b_i)(a_i)$. $\boxtimes$

$K \subset M(R)$.

Определим $\hat{R} = \{(a,0\dots) \mid a \in R\}$, тогда:

1) $\wedge : R \to \hat{R} \subset M(R)$ - биекция

2) $\forall a,b \in R$ $\widehat{(a+b)} = \hat{a}+\hat{b}$ $\widehat{(ab)} = \hat{a}\cdot\hat{b}$

3) кольцо R изоморфно $\hat{R}$ явл. подкольцом $M(R)$. Поэтому R и $\hat{R}$ можно отождествить: $a \Leftrightarrow \hat{a}$ и считать что $R = \hat{R} \subset M(R)$.

② Каноническая запись мн-на. Операции в канонич. записи. Степень многочлена.

Обозначение $x=(0,e_k,0\dots)$, заметим

1) $\forall k\geq 1\quad x^k=(\underbrace{0,\dots,0}_{k},e,\dots)$

2) $\forall a\in R\quad ax^k=\tilde{a}x^k=(\underbrace{0\dots0}_{k},a,0\dots)$

$\exists n\in N_0:\ \forall i>n\ a_i=0 \Rightarrow (a_i)=(a_0,0\dots)+(0,a_1,0\dots)+\dots+(0,\dots0,a_n)=a_0x^0+a_1x^1+\dots a_nx^n$

$(a_i)=a(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i$ - канонич. запись мн-на.

a_0 - свободный член $a(x)$

a_nx^n - старший член $a(x)$.

<u>Операции в канонич. записи:</u>

$a(x)+b(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i+\sum\limits_{i=0}^{m}b_ix^i=\sum\limits_{i=0}^{\max(m,n)}(a_i+b_i)x^i$.

$a(x)\cdot b(x)=\left(\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i\right)\left(\sum\limits_{i=0}^{m}b_ix^i\right)=\sum\limits_{i=0}^{n}\sum\limits_{j=0}^{m}a_ib_jx^{i+j}$ $\quad\sum\limits_{k=0}^{m+n}c_kx^k$ где $c_k=\sum\limits_{i+j=k}a_ib_j$

<u>Определение</u>. Степень мн-на $a(x)\in R[x]$ $\quad \deg a(x)=\begin{cases}\max\{i,a_i\neq0\}\\ -\infty,\ \text{если } a(x)=0\end{cases}$

<u>Утверждение</u> $\forall a(x),b(x)\in R[x]$, $\deg b(x)=n$, $\deg a(x)=m$ выполнено:

1) $\deg(a(x)+b(x))\leq\max\{m,n\}$, причем $<\iff(m=n$ и $a_n=-b_n)$

2) $\deg(a(x)\cdot b(x))\leq\deg b(x)+\deg a(x)$, причем $=\iff(a(x)=0)\vee(b(x)=0)\vee(a_m\cdot b_n\neq0)$

Δ 1) $\exists\, m\neq n\quad a(x)+b(x)=\sum\limits_{i=0}^{\max(m,n)}(a_i+b_i)x^i=\sum c_ix^i=c(x)\Rightarrow$ старший коэфф. - $c_{\max(m,n)}x^{\max(m,n)}$.

$\Rightarrow\deg(a(x)+b(x))=\deg(c(x))=\max\{m,n\}$

$\exists\, m=n$ и $a_n\neq-b_n\Rightarrow a(x)+b(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}(a_i+b_i)x^i=\sum\limits_{i=0}^{n-1}(a_i+b_i)x^i+\underbrace{(a_n+b_n)}_{\neq0}x^n\Rightarrow$

$\Rightarrow\deg(a(x)+b(x))=n=\max\{m,n\}$.

$m=n$ и $a_n=-b_n\Rightarrow\sum(a_i+b_i)x^i=\sum\limits_{i=0}^{n-1}(a_i+b_i)x^i+(a_n+b_n)x^n=\sum\limits_{i=0}^{n-1}(a_i+b_i)x^i\Rightarrow$

$\Rightarrow\deg(a(x)+b(x))<n=\max\{m,n\}$

2) $a(x)\cdot b(x)=\left(\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i\right)\cdot\left(\sum\limits_{i=0}^{m}b_ix^i\right)=\left(\sum\limits_{i=0}^{n-1}a_ix^i+a_nx^n\right)\left(\sum\limits_{i=0}^{m-1}b_ix^i+b_nx^n\right)=\sum\limits_{i=0}^{n-1}\sum\limits_{j=0}^{m-1}a_ib_jx^{i+j}+$ $\quad$ $n+m-2$

$+\dots+\underbrace{a_nb_mx^{m+n}}_{m+n}\Rightarrow\deg(a(x)\cdot b(x))=m+n=\deg(b(x))+\deg(a(x))$. $\boxtimes$

(если $a_n\cdot b_m\neq0$)

(≤ будет если есть делители нуля)

③ Деление мн-ов с остатком

<u>Определение</u> $\exists\, a(x),b(x)\in R[x]$. Говорят что $a(x)$ разделяется на $b(x)$ с остатком справа (слева), если $\exists\, q_n(x),r_n(x):a(x)=q_n(x)b(x)+r_n(x)$.
При этом $\deg r_n(x)<\deg b(x)$ (слева $a(x)=b(x)\cdot q_n(x)+r_n(x)$).
(в условии $b(x)\neq0$).

<u>Теорема</u> $\exists\, a(x),b(x)\in R[x]$, причем $b(x)\neq0$ и его старший коэфф. обратим в R: $b(x)=b_0+b_1x+\dots+b_nx^n$, $b_n\in R^*$. Тогда $a(x)$ можно разделить с остатком на $b(x)$ с любой стороны и с каждой стороны однозначно.

Δ 1) Возможность деления:

а) $\deg(a(x))<n\Rightarrow a(x)=0\cdot b(x)+a(x)$

б) $\deg a(x)=m$, $m=n$ $\quad b(x)=b_0+\dots+b_nx^n$ и $a(x)=a_0+\dots+a_nx^n$

$a(x)=a_n\cdot b_n^{-1}\cdot b(x)+(a(x)-a_nb_n^{-1}b(x))\Rightarrow a(x)=q(x)\cdot b(x)+r(x)$

в) далее индукцией по $m=\deg a(x)$: $\exists$ при $n\leq m\leq t$ - верно, проверим $t+1=m$

$b(x)=b_0+\dots+b_nx^n$, $a(x)=a_0+\dots+a_mx^m$, строим $f(x)=a_mb_n^{-1}x^{m-n}\cdot b(x)\Rightarrow$

$\Rightarrow$ старший коэфф. $a(x)$ и $f(x)$ - совпадают a_mx^m

$a_1(x)=a(x)-f(x)$, $\deg a_1(x)<m\Rightarrow$ по предположению индукции:

$a_1(x)=\tilde{q}_n(x)b(x)+\tilde{r}_n(x)$, получаем $a(x)=f(x)+a_1(x)=a_mb_nx^{m-n}b(x)+\tilde{q}_n(x)b(x)+\tilde{r}_n(x)=$

$=(a_mb_nx^{m-n}+\tilde{q}_n)b(x)+\tilde{r}_n(x)$

2) Однозначность деления

$a(x) = q_n(x)\, b(x) + r_n(x)$; $\deg r_n(x)$

$a(x) = \tilde{q}_n(x)\, b(x) + \tilde{r}_n(x)$; $\deg \tilde{r}_n(x)$ $< n$

$r_n - \tilde{r}_n(x) = (\tilde{q}_n(x) - q_n(x))\, b(x)$ $\quad \deg(r_n(x) - \tilde{r}_n(x)) < n$

а) если $q_n(x) = \tilde{q}_n(x) \Rightarrow r_n(x) = \tilde{r}_n(x)$

б) если $q_n(x) \neq \tilde{q}_n(x) \Rightarrow \tilde{q}_n(x) - q_n(x) = c(x) \neq 0 \Rightarrow c(x) = c_0 + \dots c_k x^k$, $k \in \mathbb{N}_0$

$\deg(c(x) \cdot b(x)) = k + n$ – противоречие $n = k + n$ ⊠

④ Значение и корень мн-на. Теорема Безу.

<u>Определение</u>. $\exists\, a(x) = a_0 + \dots + a_n x^n \in R[x]$ и $r \in R$. Значением мн-на $a(x)$ на эл-те r наз-ся элемент $a(r) = a_0 + \dots a_n r^n = \sum_{i=0}^{n} a_i r^i$, $r^0 = e_R$

<u>Определение</u> $r \in R$ наз-ся корнем $a(x) \in R[x]$, если $a(r) = 0$

<u>Теорема</u> (Безу) $\forall\, a(x) \in R[x]$ и $c \in R$

1) остаток от деления справа $a(x)$ на $x - c$ равен $a(c)$

2) c – корень $a(x) \Leftrightarrow (x - c) \mid_r a(x)$.

Δ 1) $a(x) = q(x) \cdot (x - c) + r_n \Rightarrow \deg r_n(x) \leq 1 \Rightarrow r_n(x) = r_n$ – число

$a(x) = q_n(x) \cdot (x - c) + r_n \Rightarrow a(c) = q_n(c)(c - c) + r_n(c) = r_n$

2) $\Rightarrow$ $a(c) = 0 \Rightarrow a(x) = q_n(x)(x - c) + a(c)$ – по пункту 1 $\Rightarrow (x - c) \mid_r a(x)$, т.к. $a(c) = 0$.

$\Leftarrow$ $a(x) = s(x)(x - c) \Rightarrow a(c) = s(x)(c - c) \Rightarrow a(c) = 0 \Rightarrow c$ – корень $a(x)$ ⊠

⑤ Полиномиальные функции на кольце R. Теорема об интерполяц. мн-на.

<u>Определение</u> $\exists\, a(x) \in R[x]$, тогда однозначно определено отображение $\tilde{a} : c \to a(c)$, $\tilde{a}(c) = a(c)$

<u>Определение</u> полиномиал. функ-ей $\varphi : R \to R$ наз-ся такая φ, для которой $\exists\, a(x) \in R[x] : \varphi = \tilde{a}$.

<u>Теорема</u> $\exists\, P$ – поле $\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_n \in P$ $\forall i \neq j, \alpha_i \neq \alpha_j$. Тогда $\exists!\, a(x) \in P[x]$:

1) $\forall i \in \overline{1,n}$ $a(\alpha_i) = \beta_i$;

2) $\deg a(x) < n$

Δ $a(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1}$

$$\begin{cases} a_0 + \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_1^{n-1} a_{n-1} = \beta_1 \\ \dots \\ a_0 + \alpha_n a_1 + \dots + \alpha_n^{n-1} a_{n-1} = \beta_n \end{cases}$$

$\Rightarrow$ таким образом $a(x)$ удовл. услов. теоремы $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$ является решением сис-мы лин. уравн.:

$$\begin{pmatrix} e & \alpha_1 & \dots & \alpha_1^{n-1} \\ \dots & & & \dots \\ e & \alpha_n & \dots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ по правилу Крамера СЛУ имеет единств. решение.

(если сис-ма $AX = B$ n лин. уравн. с n неизв. над R и A – обрат., то для лин. имеет единств. решение $X = A^{-1} \cdot B$) ⊠

$$|A| = \prod_{1 \leq i \leq j \leq n} (\alpha_j - \alpha_i).$$

<u>Сл. 1</u>. Если $|P| < \infty$, $|P| = q \Rightarrow$ любая функ. $\varphi : P \to P$ полином.

Δ $P = \{\alpha_1 \dots \alpha_q\} \Rightarrow \exists\, a(x) : a(\alpha_i) = \beta_i$ $\deg a(x) < q$ ⊠

<u>Следств. 2</u> Мн-н $a(x)$: $\deg a(x) = n \geq 1$ имеет не более чем n разл. корней.

~~Δ В противном случае a примет нулевое значение в $n+1$ точках $\Rightarrow$ мн-н будет совпадать с мн-ом $0 + 0x + \dots + 0x^n$.~~ ⊠ или по теореме Безу

Δ По индукции: при $n = 0$ – нулев. мн-н не имеет корней. ∃ для k – верно, докажем для $n = k+1$. Рассмотрим мн-н $P(x)$ – степени n и ∃ a – его корень. По т. Безу $P(x) = (x - a) \cdot Q(x)$, где $Q(x)$ – мн-н степени k и по предположению индукции имеет не более k корней $\Rightarrow$ $\Rightarrow P(x)$ имеет не более n корней ⊠

⑥ Кольцо мн-ов над полем. Отношение ассоциированности

P - поле, $P[x]$ - кольцо мн-ов над полем P

<u>Определение</u> S - коммут. кольцо с ед-цей. a и b назыв. ассоциированными если $\exists u \in S^*: a = bu$ ($a \underset{acc}{\sim} b$)

<u>Утверждение</u> 1) $(P[x])^* = P^* = P/\{0\}$

2) $\forall a(x), b(x) \in P[x]$ след. утв. равносильны:

а) $a(x)$ и $b(x)$ ассоц.

б) $a(x) \mid b(x) \wedge b(x) \mid a(x)$

в) $a(x) \mid b(x) \wedge \deg a(x) = \deg b(x)$

Δ 1) $(P[x])^*$ - мн-во мн-ов нулевой степени т.е. P^*

„⊃" - очевидно

„⊂" - $a(x) \in (P[x])^*$: $a(x) \cdot b(x) = e \Rightarrow \deg(a(x)) + \deg b(x) = 0 \Rightarrow \deg a(x) = \deg b(x) = 0$.

2) (а) ⇒ (б) по определению $\exists u \in P^*$: $a(x) = b(x) \cdot u(x)$ и $b(x) = a(x) \cdot u^{-1}(x)$

(б) ⇒ (в) $a(x) = 0 \vee b(x) = 0$ - очевидно

$a(x) \neq 0 \wedge b(x) \neq 0 \Rightarrow a(x) \mid b(x) \Rightarrow \deg a(x) \leq \deg b(x)$

$b(x) \mid a(x) \Rightarrow \deg b(x) \leq \deg a(x)$.

в) $b(x) = a(x) \cdot c(x) \Rightarrow \deg c(x) = 0 \Rightarrow c(x) \in (P[x])^* \Rightarrow$ п. (а) выполнен. ☒

⑦ Отношение порядка на классах ассоциров. мн-ов.

$a(x) \mid b(x) \wedge b(x) \mid a(x) \Rightarrow a(x) = b(x)$

$\Rightarrow a(x) \underset{acc}{\sim} b(x)$

<u>Определение</u> $\exists \leq$ - задано на $P[x]/\underset{acc}{\sim}$ (не зависит от выбора предст.) $[f(x)] \leq [g(x)] \Leftrightarrow f(x) \mid g(x)$

<u>Утверждение</u> $\leq$ - отношение порядка на мн-ве ассоц. мн-ов $P[x]/\underset{acc}{\sim}$

Δ а) рефлексивность $[f(x)] \leq [f(x)]$

б) транзитивность $[f(x)] \leq [g(x)] \wedge [g(x)] \leq [h(x)] \Rightarrow [f(x)] \leq [h(x)]$.

в) антисимметр. $[f(x)] \leq [g(x)] \wedge [g(x)] \leq [f(x)] \Rightarrow [f(x)] = [g(x)]$. ☒

⑧ НОД мн-ов. Теорема о существовании и вычислении НОД.

<u>Определение</u> $\exists a_1(x) \dots a_n(x) \in P[x]$. Тогда мн-н $d(x)$ наз. НОД этих мн-ов если:

а) $d(x) \mid a_1(x) \dots d(x) \mid a_n(x)$

б) $\forall d_1(x) \in P[x]: d_1(x) \mid a_i(x), i \in \overline{1,n} \Rightarrow d_1(x) \mid d(x)$

НОД$\{a_1(x) \dots a_n(x)\}$ - мн-во всех НОД.

<u>Теорема</u> $\exists a_1(x) \dots a_n(x) \in P[x]$. Тогда НОД$\{a_1(x) \dots a_n(x)\} \neq \varnothing$, причем $(a_1(x) \dots a_n(x)) = ((\dots((a_1(x), a_2(x)), a_3(x)) \dots a_n(x))$

Δ 1) $n=2$ $a(x), b(x) \in P[x]$ если $a(x) \nmid b(x) \wedge b(x) \nmid a(x) \Rightarrow a(x) \neq 0$ $b(x) \neq 0$.

$a(x) = q_1(x) b(x) + r_1(x)$ $\deg r_1(x) < \deg b(x)$

$b(x) = q_2(x) \cdot r_1(x) + r_2(x)$

$\dots$

$r_{m-2}(x) = q_m(x) r_{m-1}(x) + r_m(x)$

$r_{m-1}(x) = q_{m+1}(x) \cdot r_m(x) + \underset{0}{r_{m+1}(x)}$

$r_m(x)$ - делит. $r_{m-1}(x) \dots r_1(x), b(x), a(x) \Rightarrow r_m(x) = (a(x), b(x))$

2) $\exists$ верно для $n = k \geq 2$ и покажем что верно для $n = k+1$

$d_1(x) = ((\dots((a_1(x), a_2(x)), a_3(x)) \dots), a_k(x))$ $d_2 = ((\dots((a_1(x), a_2(x)), a_3(x)), \dots), a_{k+1}(x))$.

из определения d_1, d_2 получаем: $d_2 = (d_1, a_{k+1})$ $d_1 = (a_1 \dots a_k)$.

1) d_2 - ОД: d_1 - делит $a_1 \dots a_k$ и делит a_{k+1}

2) $\exists d'$ - любой другой ОД $a_1 \dots a_{k+1} \Rightarrow$ он делит d_1 и $a_{k+1} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ является ОД, но d_2 - НОД d_1 и $a_{k+1} \Rightarrow d' \mid d_2$

(9) Теорема о выражении НОД в виде лин. комбинации заданных мн-ов. Критерий взаимной простоты.

<u>Теорема</u> $\exists\, a_1(x) \dots a_n(x) \in P[x] \Rightarrow \exists\, u_1(x) \dots u_n(x) \in P[x] : (a_1(x) \dots a_n(x)) = \sum_{i=0}^{n} a_i(x)\, u_i(x)$

Δ 1) $n=2$ $\exists\, a(x), b(x) \in P[x]$ по расшир. Алгоритму Евклида

2) $n>2$ по аналогии с целыми числами (фото стр. 61). ?

ну аналог. !! $\boxtimes$ (можно ли воспользов. прош. вопрос и алгоритмом Евклида для их нахожд.).

<u>Теорема</u> (критерий взаимной простоты) $\forall a_1(x) \dots (a)_n(x) \in P[x]$

$(a_1(x) \dots a_n(x)) = e \Leftrightarrow \exists\, u_1(x) \dots u_n(x) : \sum_{i=0}^{n} a_i(x) u_i(x) = e$

Δ $\Rightarrow$ по теореме прошлой.

$\Leftarrow$ $\exists\, d(x) \mid a_i(x)\ \forall i \in \overline{1,n} \Rightarrow d(x) \mid \sum_{i=0}^{n} a_i(x) u_i(x) \Rightarrow d(x) \mid e \Rightarrow e \mid d(x) \Rightarrow d(x) \overset{\text{асс}}{=} e \Rightarrow$ НОД $= e$ $\boxtimes$

(10) Теорема о св-вах взаимно простых многочленов.

<u>Теорема</u>. $\forall a(x), b(x), c(x) \in P[x]$ выполнено:

1) $(a(x), b(x)) = e \wedge (a(x), c(x)) = e \Rightarrow (a(x), b(x) \cdot c(x)) = e$

2) $(a(x), b(x)) = e \wedge a(x) \mid b(x) \cdot c(x) \Rightarrow a(x) \mid c(x)$

3) $(a(x), b(x)) = e \wedge a(x) \mid c(x) \wedge b(x) \mid c(x) \Rightarrow a(x) \cdot b(x) \mid c(x)$

4) $(a(x), b(x)) = c(x) \Rightarrow \left(\frac{a(x)}{c(x)}, \frac{b(x)}{c(x)}\right) = e$

Δ 1) $a(x) \cdot u_1(x) + b(x) \cdot v_1(x) = e \quad a(x) \cdot u_2(x) + c(x) \cdot v_2(x) = e \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{a(x)} \cdot a(x) u_1(x) \cdot u_2(x) + b(x) \underline{a(x)} v_1(x) u_2(x) + c(x) \cdot \underline{a(x)} u_1(x) v_2(x) + \underline{c(x) \cdot b(x)} \cdot v_1(x) v_2(x) = e \Rightarrow$

$\cancel{\Rightarrow a(x) \cdot u(x) + b(x) \cdot v(x) + c(x) \cdot h(x) = e} \Rightarrow (a(x), b(x) \cdot c(x)) = e$

2) $a(x) u(x) + b(x) \cdot v(x) = e \wedge c(x) = a(x) \cdot p(x) \Rightarrow a(x) \cdot c(x) u(x) + b(x) \cdot v(x) \cdot c(x) = c(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \underline{a(x)} \cdot c(x) \cdot u(x) + \cancel{b(x)} \cdot v(x) \cdot \underline{a(x)} p(x) = c(x) \Rightarrow a(x) \mid c(x)$

3) $a(x) \cdot u(x) + b(x) \cdot v(x) = e \quad c(x) = a(x) \cdot h(x) = b(x) \cdot g(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow c(x) \cdot a(x) \cdot u(x) + c(x) b(x) \cdot v(x) = c(x) \Rightarrow b(x) \cdot a(x) \cdot g(x) \cdot u(x) + b(x) \cdot a(x) \cdot h(x) \cdot v(x) = c(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow a(x) b(x) \mid c(x)$.

4) $a(x) \cdot u(x) + b(x) \cdot v(x) = c(x) \Rightarrow \frac{a(x)}{c(x)} u(x) + \frac{b(x)}{c(x)} v(x) = e \Rightarrow \left(\frac{a(x)}{c(x)}, \frac{b(x)}{c(x)}\right) = e$. $\boxtimes$

(11) НОК многочленов. Теорема о сущ-ии и вычислении НОК.

<u>Определение</u> $\exists\, a_1(x) \dots a_n(x) \in P[x]$ тогда мн-н $k(x)$ наз. НОК, если:

1) $a_1(x) \mid k(x) \dots a_n(x) \mid k(x)$

2) $\forall k_1(x) : a_1(x) \mid k_1(x) \dots a_n(x) \mid k_1(x) \Rightarrow k(x) \mid k_1(x)$

<u>Теорема</u>. 1) $\forall a(x), b(x) \in P[x]$ НОК $\{a(x), b(x)\} \neq 0$ и $[a(x), b(x)] = \frac{a^*(x) \cdot b^*(x)}{(a(x), b(x))}$;

2) $\forall a_1(x) \dots a_n(x) \in P[x]$ $[a_1(x) \dots a_n(x)] = [\dots[[a_1(x), a_2(x)]\, a_3(x)] \dots a_n(x)]$.

Δ 1) $\exists\, (a(x), b(x)) = d(x) \Rightarrow a \mid \frac{ab}{d}$ и $b \mid \frac{ab}{d}$

$\exists\, k \in \mathbb{Z} : a \mid k$ и $b \mid k \Rightarrow d \mid k$ (т.к. $d \mid a$ и $d \mid b$), $\frac{a}{d} \mid \frac{k}{d}$, $\frac{b}{d} \mid \frac{k}{d}$ и мы знаем что:

$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$ (т.к. $(a^*(x), b^*(x)) = d(x)$) $\Rightarrow \frac{a(x) b(x)}{d(x)} \mid k(x)$ (т.к. $a \mid c$ $b \mid c$ и $(a,b) = e \Rightarrow ab \mid c$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{a(x) b(x)}{d(x)} \in$ НОК $\{a(x), b(x)\}$.

2) Индукцией по n. 1) при $n=2$ - доказано

2) $\exists$ верно при $n = t > 2$ и проверим для $n = t+1$

$k_1 = [\dots[[a_1, a_2], a_3] \dots a_t]$ $k_2 = [\dots[[a_1, a_2] a_3] \dots a_{t+1}]$ $\Rightarrow$ из определение k_1 и k_2 и из предположение индукции $k_2 = [k_1, a_{t+1}]$, $k_1 = [a_1 \dots a_t]$.

(12) Критерий неприводимости мн-ов малых степеней. Св-ва непр. мн-ов.

<u>Определение</u> мн-н $a(x) \in P[x]$ наз-ся приводимым, если $\exists\, b(x), c(x) \in P[x]$: $a(x) = b(x)\cdot c(x)$, $\deg b(x), \deg c(x) \geq 1$. В противном случае он неприводим.

<u>Утверждение</u> $\exists\, f(x) \in P[x]$, $\deg f(x) \in \{2,3\}$. Тогда $f(x)$ - неприводим $\Leftrightarrow$ $f(x)$ - не имеет корней в P; $f(x)$ - приводим $\Leftrightarrow$ $f(x)$ имеет корень в P.

Δ ($\Rightarrow$) $f(x) = g(x)\cdot h(x)$ (т.к. приводим) $\Rightarrow$ ~~$g(x)$~~ $\deg g(x) = 1 \vee \deg h(x) = 1 \Rightarrow$ у мн-на $f(x)$ есть унитарный делитель $(x+\alpha) \Rightarrow$ по теореме Безу $f(x)$ имеет корень.

($\Leftarrow$) $f(x)$ имеет корень $\alpha \in P$: $f(\alpha) = 0 \Rightarrow$ п.т. Безу $(x-\alpha) \mid f(x) \Rightarrow f(x) = (x-\alpha)\cdot h(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow \deg h(x) \in \{1,2\} \Rightarrow f(x)$ - приводим ☒

(13) <u>Утверждение</u> $\exists\, f(x) \in P[x]$ - неприводим. Тогда:

1) $\forall a(x) \in P[x]$ $f(x) \mid a(x) \vee (f(x), a(x)) = e$
2) $\forall a(x), b(x) \in P[x]$ $f(x) \mid a(x)\cdot b(x) \Rightarrow f(x) \mid a(x) \vee f(x) \mid b(x)$
3) $g(x) \in P[x]$ - неприводим $\Rightarrow$ либо $(g(x), f(x)) = e$, либо $g(x) \underset{\text{асс}}{\sim} f(x)$.

Δ 1) $\exists\, f(x) \nmid a(x)$, тогда $(a(x), f(x)) \in \{e, f(x)\} = d(x) \Rightarrow d(x) \mid a(x) \Rightarrow d(x) = e$.
2) $\exists\, f(x) \mid a(x)\cdot b(x)$. Если $f(x) \nmid a(x) \Rightarrow$ по св-ву 2 вопрос. 10 $f(x) \mid b(x)$
3) $\exists\, f(x) \underset{\text{асс}}{\not\sim} g(x) \Rightarrow f(x) \nmid g(x) \Rightarrow$ по св-ву (а) $(f(x), g(x)) = e$.

(13) Теорема о каноническом разложении мн-ов.

<u>Теорема</u> $\exists\, a(x) \in P[x]$ - <u>унитарн.</u>, $\deg a(x) > 0$. Тогда либо $a(x)$ - неприводим, либо раскладывается в произвед. <u>унитарн.</u> неприводимых мн-ов. (При этом такое разложение однозначно с точностью до порядка следования сомножителей).

Δ 1) $\exists$-ие разложения индукцией по $n = \deg a(x)$
а) $n = 1 \Rightarrow a(x)$ - неприводим. унитарн.
б) $\exists$ верно $\forall k \in \overline{1,t}$ и проверим для $n = t+1 \Rightarrow \deg a(x) = t+1$
· если $a(x)$ - неприводим - чтд.
· если $a(x)$ - приводим $\Rightarrow a(x) = b(x)\cdot c(x)$, причем $\deg b(x), \deg c(x) \in \overline{1,t} \Rightarrow$
$\Rightarrow$ по предположению индукции $b(x)$ и $c(x)$ либо неприводимы, либо раскладыв. в произвед. унит. мн-ов.

2) !-сть индукцией по $n = \deg a(x)$
а) $n = 1 \Rightarrow a(x) = x - \alpha$
б) $\exists$ верно для $k \in \overline{1,t}$ и проверим для $n = t+1$
$a(x) = p_1(x) \dots p_m(x) = q_1(x) \dots q_t(x) \Rightarrow q_1(x) \mid p_1(x) \dots p_s(x) \Rightarrow \exists\, i \in \overline{1,s} : q_1(x) \mid p_i(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow (q_1(x), p_i(x)) = q_1(x)$ (из (в) вопр. 12) $\Rightarrow q_1(x) \underset{\text{асс}}{\sim} p_i(x)$ (унитарные) $\Rightarrow q_1(x) = p_i(x)$

(14) Теорема о выражении НОД и НОК через каноническое разложение

<u>Теорема</u> $\exists\, f(x) = u\, p_1^{k_1}(x) \dots p_s^{k_s}(x)$, $g(x) = v\, q_1^{t_1}(x) \dots q_t^{t_t}(x)$, определим $\{r_1(x), \dots, r_m(x)\} = \{p_i(x) \mid i \in \overline{1,s}\} \cup \{q_i(x) \mid i \in \overline{1,t}\}$. Тогда однозначно определим записи: $f(x) = u\cdot r_1^{n_1}(x) \dots r_m^{n_m}(x)$ и $g(x) = v\cdot r_1^{a_1}(x) \dots r_m^{a_m}(x) \Rightarrow (f(x), g(x)) = \prod_{i=1}^{m} r_i^{\min(n_i, a_i)}$ $[f(x), g(x)] = \prod_{i=1}^{m} r_i^{\max(n_i, a_i)}$
(очевидно простая проверка НОД и НОК). Подумать.

<u>Теорема</u> В кольце $P[x]$ $\exists$ бесконечно много унит. неприводим. мн-ов.

Δ $\exists\, p_1(x) \dots p_n(x)$ - унит. неприв. мн-ны и других нет. $\Rightarrow \overset{g(x)}{p_1(x) \cdot \ldots \cdot p_n(x) + e}$ - приводим
$\Rightarrow \exists\, i : p_i(x) \mid g(x) \Rightarrow p_i(x) \mid e$ ⤫ ☒

Следствие $\exists\, |P| = q \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}\ \exists\, a(x)$ - унитар. неприводим., причем $\deg a(x) = n$.

(15) Производная мн-на. Теорема о производной суммы и произведения мн-ов.

<u>Определение</u> $\exists F(x) \in P[x]$, $F(x) = f_0 + f_1 x + \ldots + f_n x^n$. Производной для $F(x)$ наз. мн-н вида:
$F'(x) = f_1 + 2f_2 x + \ldots + n f_n x^{n-1} = \sum_{i=1}^{n} i f_i x^{i-1}$

<u>Теорема</u>. $\forall a(x), b(x) \in P[x]$
1) $(a(x) + b(x))' = a'(x) + b'(x)$
2) $(a(x) \cdot b(x))' = a'(x) b(x) + a(x) \cdot b'(x)$.

Δ 1) $(a(x)+b(x))' = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i + \sum_{i=0}^{m} b_i x^i\right)' = \left(\sum_{i=0}^{\max(m,n)} (a_i + b_i) x^i\right)' = \sum_{i=0}^{\max(n,m)} i (a_i + b_i) x^{i-1} = \sum_{i=1}^{n} i a_i x^{i-1} + \sum_{i=1}^{m} i \cdot b_i x^{i-1} = a'(x) + b'(x)$.

2) а) $a(x) = a \in P \Rightarrow (a \cdot b(x))' = \left(\sum_{i=0}^{n} a \cdot b_i x^i\right)' = \sum_{i=0}^{n} i \cdot a \cdot b_i x^{i-1} = a \cdot \sum_{i=0}^{n} i \cdot b_i x^{i-1} = a \cdot a'(x) + a' \cdot b(x)$.

б) $a(x) = a \cdot x^k \Rightarrow \left(a \cdot x^k \cdot \sum_{i=0}^{m} b_i x^i\right)' = \left(\sum^{m} a \cdot b_i x^{i+k}\right)' = \sum^{m} (i+k) a b_i x^{i+k-1} = \sum^{m} i \cdot a \cdot b_i x^{i+k-1} + \sum^{m} k a \cdot b_i x^{i+k-1} =$
$= a x^k \cdot \sum^{m} i \cdot b_i x^{i-1} + k \cdot a \cdot x^{k-1} \cdot \sum^{m} i b_i x^i = a(x) \cdot b'(x) + a'(x) \cdot b(x)$.

в) $a(x) = a_0 + \ldots + a_n x^n = \sum^{n} a_i x^i \Rightarrow a(x) \cdot b(x) = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \cdot b(x)\right)' = \sum^{n} (i \cdot a_i x^{i-1} \cdot b(x) + a_i x^i \cdot b'(x)) =$
$= \left(\sum^{n} i \cdot a_i x^{i-1}\right) b(x) + \left(\sum^{n} a_i x^i\right) b'(x) = a'(x) \cdot b(x) + a(x) \cdot b'(x)$. ⊠

(16) Теорема о сумме кратности корней. Критерий простоты корня

<u>Определение</u>. Число k наз. кратностью корня α мн-на $f(x)$ если $(x-\alpha)^k \mid f(x)$ и $(x-\alpha)^{k+1} \nmid f(x)$ ($k=1$ - α простой, $k \neq 1$ - α кратный)

<u>Теорема</u> $\exists \alpha_1, \ldots \alpha_t$ - все корни мн-на $f(x)$ кратности $k_1 \ldots k_t \Rightarrow$
$\Rightarrow k_1 + \ldots + k_t \leq n = \deg f(x)$.

$\exists (x-\alpha_i)(x-\alpha_j) \mid p \Rightarrow \exists p$ - прост.; $p(x) = q(x)(x-\alpha_i)$, $p(x) = r(x)(x-\alpha_j) \Rightarrow (x-\alpha_i, x-\alpha_j) \mid p$, тут лучше сказать сначала а потом сказать что $\Rightarrow$

Δ $\forall i \in \overline{1,t}$ $(x-\alpha_i)^{k_i} \mid f(x)$, при $i \neq j \Rightarrow \left((x-\alpha_i)^{k_i}, (x-\alpha_j)^{k_j}\right) = e \Leftrightarrow \left(x-\alpha_i; x-\alpha_j\right) = e$

по п.(3) Вопр. 10 $\Rightarrow (x-\alpha_1)^{k_1} \ldots (x-\alpha_t)^{k_t} \mid f(x)$. ⊠

<u>Теорема</u>. $\exists \alpha$ - корень $f(x) \in P[x]$, α - простой $\Leftrightarrow f'(\alpha) \neq 0$

Δ $\exists$ кр-ть $\alpha = k \in \mathbb{N}_0$, $f(x) = (x-\alpha)^k \cdot g(x)$, $g(\alpha) \neq 0$
$f'(x) = k(x-\alpha)^{k-1} g(x) + (x-\alpha)^k \cdot g'(x)$, тогда
$f'(\alpha) = \begin{cases} 0, & k \geq 2 \\ g(\alpha) \cdot k, & k = 1 \end{cases}$ ⊠

(17) Теорема о кратности неприводимого множителя в каноническом разложении мн-на над полем характеристики нуль.

<u>Определение</u>. $\exists P$ - поле, $e \in P$. Характеристикой поля P наз. число:
$\operatorname{char} P = \begin{cases} 0, & \text{если } \forall n \in \mathbb{N}\ n \cdot e \neq 0 \in P \\ p, & \text{наим. из } n \in \mathbb{N} : n \cdot e = 0 \end{cases}$

<u>Теорема</u>. Если $\operatorname{char} P = 0$, $f(x) \in P[x]$, $f(x) = p(x)^k \cdot g(x)$, $p(x) \nmid g(x)$, $p(x)$ - неприв. $\Rightarrow$
$\Rightarrow p(x)^{k-1} \mid f'(x)$ и $p(x)^k \nmid f'(x)$

Δ • $f'(x) = k \cdot p(x)^{k-1} \cdot p'(x) \cdot g(x) + p(x)^k \cdot g'(x) \Rightarrow p(x)^{k-1} \mid f'(x)$
• Т.пр. $p(x)^k \mid f(x) \Rightarrow p(x)^k \mid p(x)^{k-1} p'(x) \cdot g(x) = p(x) \mid p'(x) \cdot g(x)$

<u>Следствие</u> $\operatorname{Char} P = 0$, тогда $f(x) \in P[x] \setminus P$ не имеет кратных множителей в своем каноническом разложении $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$

(18) Поле разложения многочлена. Теорема Штейница. Теорема Гаусса.

<u>Определение</u> Поле P наз-ся полем разложения мн-на $f(x) \in P[x]$ если $f(x)$ раскладывается над P в произведение линейных множителей, т.е. если канонич. разлож. $f(x)$ над P имеет вид:

$$f(x) = f_n (x-\alpha_1)^{k_1} \cdot \ldots \cdot (x-\alpha_r)^{k_r}.$$

<u>Определение</u> Поле P наз-ся алгебраич. замкнутым, если для него выполнено одно из двух соотношений:

1) $\forall f(x) \in P[x] \setminus P \ \exists a \in P : f(a) = 0$
2) $\forall f(x) \in P[x] \setminus P$ P явл. полем разложения

<u>Определение</u> Поле F наз-ся расширением поля P или P наз. подполем в F, если: 1) $P \subset F$
2) P явл. полем относ. операц. поле F.

<u>Теорема</u> (Штейниц.) $\forall$ поля P $\exists$ алгебраически замкнутое расширение $F : P \subset F$

Следствие $\forall P$ $\forall f(x) \in P[x] \setminus P$, $\exists$ расширение F поля P, являющееся полем разложения для $f(x)$.

<u>Теорема</u> (Гаусса) $\mathbb{C}$ является алгебраически замкнутым полем.

(19) Результант и дискриминант

<u>Утверждение</u> $\exists f(x), g(x) \in P[x] \setminus P$, $\deg f(x) = m$, $\deg g(x) = n$, $m, n \in \mathbb{N}$. Тогда $f(x)$ и $g(x)$ имеют ОД степени ≥ 1 $\Leftrightarrow$ $\exists a(x), b(x) \in P[x] \setminus \{0\}$:
1) $a(x) \cdot f(x) + b(x) \cdot g(x) = 0$ 2) $\deg a(x) \leq n-1$ $\deg b(x) \leq m-1$

Δ $\Rightarrow$ $f(x) = h(x) \cdot f_1(x)$ и $g(x) = h(x) \cdot g_1(x)$; $\deg h(x) \geq 1$

$f(x) \cdot g_1(x) + g(x) \cdot (-f_1(x)) = 0$

$\Leftarrow$ $a(x) \cdot f(x) + b(x) \cdot g(x) = 0$;

от. пр. $(f(x), g(x)) = e \Rightarrow a(x) f(x) = (-b(x)) g(x) \Rightarrow f(x) \mid b(x) g(x) \Rightarrow f(x) \mid b(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow m-1 \geq \deg b(x) \geq \deg f(x) = m \Rightarrow m-1 \geq m$ ※ $\blacksquare$

$\exists f(x) = f_m x^m + \ldots + f_0$ $g(x) = g_n x^n + \ldots + g_0$ $a(x) = a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0$ $b(x) = b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_0$

$a(x) \cdot f(x) + b(x) \cdot g(x) = 0$

$$\begin{array}{c} \overbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}^{n} \qquad \overbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}^{m} \\ \begin{pmatrix} f_m & 0 & 0 & \cdots & 0 & g_n & 0 & \cdots & 0 \\ f_{m-1} & f_m & 0 & & \vdots & g_{n-1} & g_n & & \vdots \\ \vdots & f_{m-1} & f_m & \ddots & & \vdots & g_1 & & \\ f_0 & \vdots & \vdots & & & g_0 & g_0 & & \\ 0 & f_0 & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & & \\ 0 & 0 & \cdots & & f_0 & 0 & 0 & \cdots & g_0 \end{pmatrix} \end{array} \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ \vdots \\ a_0 \\ b_{m-1} \\ \vdots \\ b_0 \end{pmatrix} = 0$$

$\leftarrow$ матрица Сильвестра а ее определитель наз-ся результантом $Res(f(x), g(x))$

<u>Утверждение 9</u> $f(x), g(x) \in P[x] \setminus P$. Тогда $(f(x), g(x)) \neq e \Leftrightarrow \exists a(x), b(x)$ из утв. 8 $\Leftrightarrow Res(f(x), g(x)) = 0$

1) $\Leftrightarrow$ из утв. 8 2) $\Leftrightarrow$ столбцы матр. ЛЗ $\Leftrightarrow$ определитель равен нулю $\blacksquare$

<u>Утверждение 10</u> $f(x), g(x) \in P[x] \setminus P$ имеет общие корни в их общем поле разложения $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow Res(f(x), g(x)) = 0$ Δ $\Rightarrow$ $\exists \alpha : (x-\alpha) \mid f(x) \wedge (x-\alpha) \mid g(x) \Rightarrow (f(x), g(x)) \neq e \Rightarrow Res(f(x), g(x)) = 0$.

$\Leftarrow$ $\exists a(x), b(x)$ ~~$\Leftrightarrow$~~: $f(x) \cdot a(x) + g(x) \cdot b(x) = 0$ $\exists \alpha_i$ - корень $f(x)$: $a(\alpha_i) \cdot f(\alpha_i) + b(\alpha_i) \cdot g(\alpha_i) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a(\alpha_i) \cdot 0 + b(\alpha_i) g(\alpha_i) = 0$, у $f(x)$ - n корней у $b(x)$ - $n-1$ корней $\Rightarrow \exists \alpha_i : b(\alpha_i) \neq 0 \Rightarrow g(\alpha_i) = 0$ $\blacksquare$

<u>Определение</u> $f(x) = f_n x^n + \ldots + f_0 \in P[x]$ $disc f(x) = \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{f_n} Res(f(x), f'(x))$.

<u>Утверждение 11</u> $f(x) \in P[x]$. P - поле разложения $f(x)$, то $f(x)$ имеет кратные корни $\Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) \neq e \Leftrightarrow disc f(x) = 0$ Δ 1) докажем что мн-во всех кратных корней мн-на $f(x)$ совп. с мн-м всех корней мн-на $d(x) = (f(x), f'(x))$ Δ $\forall \alpha \in P : (f'(\alpha) = f'(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (x-\alpha \mid f(x)$ и $f'(x)) \Leftrightarrow$ $\Leftrightarrow (x-\alpha \mid d(x)) \Leftrightarrow (d(\alpha) = 0)$ $\blacksquare$ 2) $\Rightarrow$ $(f(x), f'(x)) \neq e \Leftrightarrow Res = 0 \Leftrightarrow disc f(x)$. $\blacksquare$

<u>Утверждение 12</u> $\exists$ $Char P = 0$. Тогда $f(x)$ имеет кратные неприводимые множ. в своем кан. разложен. $\Leftrightarrow disc f(x) = 0$. Δ по следствию из 17 вопр.: $f(x)$ имеет кратн. множ. в своем кан. разложен. $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) \neq e \Leftrightarrow disc f(x) = 0$ $\blacksquare$

(20) Теорема о неприводимости мн-ов над полем действительных чисел

Теорема 20 $f(x) \in \mathbb{R}[x] \setminus \mathbb{R}$, $\deg f(x) > 0$, то:

$$f(x) - \text{неприводим.} \iff \left[\begin{array}{l} \deg f(x) = 1 \\ \deg f(x) = 2 \wedge \operatorname{disc} f(x) < 0 \end{array}\right.$$

$f(\bar{\alpha}) = \overline{f(\alpha)}$

Δ $(\Leftarrow)$ $\deg f(x) = 1$ - очевидно $f(x)$ $\exists \beta \in \mathbb{C}$

? $\deg f(x) = 2$

$(\Rightarrow)$ $f(x) \in \mathbb{R}[x]$: $\deg f(x) = 2$, докажем что $f(x)$ - приводим

$f(x) \in \mathbb{C}[x] \Rightarrow$ по т-ме Гаусса $\exists \alpha = a + bi \in \mathbb{C}$ - корень $(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})$

Если $b = 0 \Rightarrow \alpha = a \Rightarrow$ привод.

Если $b \neq 0 \Rightarrow$ по т. Безу $(x-\alpha) | f(x) \Rightarrow$ приводим. $\boxtimes$

(21) Примитивные мн-ны. Лемма Гаусса. Теорема о произведении примит. мн-ов.

<u>Определение</u> $c(x) = c_0 + \ldots + c_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$ наз-ся примитивным, если:

1) $c_n > 0$

2) $(c_0, c_1 \ldots c_n) = 1$

<u>Утверждение</u> $\forall a(x) \in \mathbb{Q}[x] \setminus \mathbb{Q}$ $\exists!$ ассоциированный с ним примит мн-н

Δ 1) Д-ем $a(x) = \frac{a_0}{b_0} + \ldots + \frac{a_n}{b_n} x^n$

Обозначим $q = [b_0 \ldots b_n]$ - общ НОК $\Rightarrow q \cdot a(x) = g(x) = \frac{q a_0}{b_0} + \ldots + \frac{q a_n}{b_n} = g_0 + \ldots + g_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$

Введем величину $\varepsilon = \begin{cases} 1 & \text{если } g_n > 0 \\ -1 & \text{если } g_n < 0 \end{cases}$ и $d = (g_0 \ldots g_n)$

$\bar{a}(x) = a(x) \cdot \frac{\varepsilon \cdot q}{d}$ - примитивный

2) !-ть $\exists h(x)$ - примит. $h(x) \underset{\text{асс}}{\sim} a(x) \underset{\text{асс}}{\sim} \bar{a}(x) \Rightarrow h(x) \underset{\text{асс}}{\sim} \bar{a}(x)$

$\exists q = \frac{u}{v} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} : h(x) = \frac{u}{v} \bar{a}(x) \Rightarrow v h(x) = u \cdot \bar{a}(x) \Rightarrow v = u \Rightarrow h(x) = \bar{a}(x)$ $\boxtimes$

$(u, v) = 1$

прим $\Rightarrow (h_0 \ldots h_n) = 1 \Rightarrow (v h_0 \ldots v h_n) = v \Rightarrow u | v$ $\quad (a_0 \ldots a_n) = 1 \Rightarrow (u a_0 \ldots u a_n) = u \Rightarrow v | u \Rightarrow v = u$

<u>Лемма (Гаусса)</u> Произведение примит. мн-ов является примит. мн-ом.

Δ $a(x) = \sum_{i=0}^{m} a_i x^i$ $b(x) = \sum_{i=0}^{n} b_i x^i$ - примит. $\Rightarrow c(x) = a(x) \cdot b(x)$ - примит - доказать

1) $c_{m+n} > 0$, т.к. $a_m > 0$, $a_n > 0$

2) Докажем $d = (c_0 \ldots c_{m+n}) = 1$

$\forall p$ - простого $\exists c_i : p \nmid c_i$

Δ $a(x)$ - примит $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0 : p \nmid a_k$, k - наим. номер

$b(x)$ - примит $\Rightarrow \exists t \in \mathbb{N}_0 : p \nmid b_t$, t - наим. номер.

$c_{k+t} = \underbrace{a_0 b_{k+t} + \ldots + a_{k-1} b_{t+1}}_{\text{делится на } p} + \underbrace{a_k b_t}_{\text{не делится на } p} + \underbrace{a_{k+1} b_{t-1} + \ldots + a_{k+t} b_0}_{\text{делится на } p} \Rightarrow p \nmid c_{k+t} \Rightarrow (c_0 \ldots c_{m+n}) = 1$ $\boxtimes$

(т.к. $p | a_0 \ldots p | a_{k-1}$) (т.к. $p | b_{t-1}$ $p | b_0$). (т.к. ни один простой не делит коэфф.)

<u>Теорема</u> $\forall a(x), b(x), c(x) \in \mathbb{Q}[x] \setminus \mathbb{Q}$, $c(x) = a(x) b(x) \Rightarrow \bar{c}(x) = \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x)$

Δ $\bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x)$ - примит. по Лемме Гаусса

(т.к. НОД коэфф. = 1 $\Rightarrow u^* = 1$) $\boxtimes$

$a(x) \cdot b(x) = c(x) \underset{\text{асс}}{\sim} \bar{c}(x) \Rightarrow \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x) \underset{\text{асс}}{\sim} \bar{c}(x) \Rightarrow \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x) = \bar{c}(x)$ ~~(т.к. асс. коэфф. = 1)~~.

$\exists a(x) = \frac{r}{s} \bar{a}(x)$ $b(x) = \frac{u}{v} \bar{b}(x)$ $c(x) = \frac{l}{m} \bar{c}(x)$ $a(x) \cdot b(x) = \frac{p}{q} \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x) \Rightarrow$

$c(x) = \frac{l}{m} \bar{c}(x) = a(x) \cdot b(x) = \frac{p}{q} \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x) \Rightarrow \bar{c}(x) \underset{\text{асс}}{\sim} \bar{a}(x) \cdot \bar{b}(x)$.

(22) Признак Эйзенштейна

<u>Теорема</u>. $\exists\, a(x) = a_0 + \ldots + a_n x^n \in \mathbb{Z}[x] \setminus \mathbb{Z}$ и p - простое число.
Если $p \nmid a_n$, $\forall i \in \overline{0,n-1}$ $p \mid a_i$, $p^2 \nmid a_0$ => $a(x)$ - неприводим над $\mathbb{Q}$

▲ от. пр. $\exists\, a(x)$ - приводим над $\mathbb{Q}$ => $\exists\, b(x), c(x) \in \mathbb{Z}[x] \setminus \mathbb{Z}$: $a(x) = b(x) \cdot c(x)$
$b(x) = b_0 + \ldots + b_k x^k$, $c(x) = c_0 + \ldots + c_t x^t$ и заметим $t, k < n$
$p^2 \nmid a_0$, $p \mid a_0$, $a_0 = b_0 c_0$ => $(p \mid b_0 \wedge p \nmid c_0) \vee (p \mid c_0 \wedge p \nmid b_0)$. $\exists$ выполнено $(p \mid b_0 \wedge p \nmid c_0)$, $p \nmid a_n$ и
$a_n = b_k c_t$ => $p \nmid b_k$ (т.к. $p \nmid a_n = b_k c_t$) => $\exists\, s$ - наим: $p \mid b_0 \ldots p \mid b_{s-1}$, $p \nmid b_s$
и $s \le k$ $a_s = \underbrace{b_0 c_s + \ldots + b_{s-1} c_1}_{\text{делит } p} + \underbrace{b_s c_0}_{\text{не делится на } p}$ => $p \nmid a_s$ и $s \le k < n$ => ⨳ ⊠

<u>Следствие</u> Над полем $\mathbb{Q}$ $\exists$ неприводимых мн-ов любой степени n

(23) Основные тождества ВП. Критерий ЛЗ.

<u>Определение</u> $\exists\, L, P \neq \varnothing$. Тогда <u>правым внешним умножением</u> эл-та L на элемент P наз-ся отобр. вида: $L \times P \to L$

<u>Определение</u> Мн-во L с операц + сложения и внешней операцией $\circ$ умножения справа на эл-ты поля P назыв. <u>правым векторным пространством над полем P</u>, если:
1) $(L, +)$ - абелева группа
2) $\forall \alpha, \beta \in L$ и $\forall a, b \in P$ выполнены:
   а) $\alpha(ab) = (\alpha a)b$
   б) $\alpha(a+b) = \alpha a + \alpha b$
   в) $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$
   2) $\alpha e = \alpha$, где e - един. поля P.

<u>Теорема</u> $\forall \alpha \in L_P$ $\forall a \in P$ выполн:
1) $\alpha a = \theta \Leftrightarrow \alpha = \theta \vee a = 0$
2) $(-\alpha)a = \alpha(-a) = -(\alpha a)$
3) $(-\alpha)(-a) = \alpha a$

△ 1) $\Rightarrow$ $\alpha a = \theta$ => а) $a = 0$ => $\alpha \cdot 0 = \theta$
б) $a \neq 0$ => $\exists\, a^{-1} : a \cdot a^{-1} = e$ => $\alpha = \theta a^{-1} = \theta$

$\Leftarrow$ $\alpha = \theta$ => $\theta a = (\theta + \theta)a = \theta a + \theta a$ => $\theta = \theta a$
$a = 0$ => $\alpha \cdot a = \alpha \cdot 0 = \alpha(0+0) = \alpha 0 + \alpha 0$ => $\alpha 0 = 0$.

2) $(-\alpha)a + \alpha a \overset{\text{дистр.}}{=} (-\alpha + \alpha)a = \theta$ => $(-\alpha)a$ - противоположн. к αa => $(-\alpha)a = -(\alpha a)$.
$\alpha(-a) + \alpha a \overset{\text{дистр.}}{=} \alpha(-a + a) = \theta$ => $\alpha(-a)$ - против. к αa => $\alpha(-a) = -(\alpha a) = (-\alpha)a$.

3) $(-\alpha)(-a) \overset{\text{дистр.}}{=} -(\alpha(-a)) \overset{\text{п.2}}{=} -(-(\alpha a)) = \alpha a$. ⊠

<u>Определение</u> $\exists\, L_P$ - ВП. Сис-мой векторов ВП L_P наз. произв. отображение $\bar{\alpha} : I \to L_P$, $i \to \alpha_i$, где I - произв. мн-во индексов, $\bar{\alpha} = (\ldots, \alpha_i, \ldots)$ $\forall i \in I$.

<u>Определение</u> Подсис-ма векторов определ. произв. подмн-ом $J \subset I$
$\bar{\beta} = \bar{\alpha}|_J$ $\bar{\beta} = (\ldots \beta_i \ldots)$ $i \in J$

<u>Определение</u> $\bar{\alpha}$ - некот. сис-ма векторов ВП L_P, определяемая мн-вом индексов I:
1) $\beta \in L_P$ ЛВТ. $\bar{\alpha}$: $\exists\, J = \{i_1 \ldots i_k\} \subset I$: $\beta = \alpha_{i_1} c_{i_1} + \ldots + \alpha_{i_k} c_{i_k}$
2) $\bar{\alpha}$ - ЛЗ, если $\exists$ ненулевой конечный набор элементов поля P : $(c_i \mid i \in I, c_i \neq 0)$, т.ч. $\sum_{i=1}^{|I|} \alpha_i c_i = \theta$, где $\alpha_i \in \bar{\alpha}$.

Теорема (Критерий ЛЗ) $\bar{\alpha}=(\alpha_i), i\in I$ сис-ма вект. L_P. Тогда: а) $|I|=1$, $\bar{\alpha}$ – ЛЗ $\Leftrightarrow \alpha_1=\Theta$
б) $|I|\geq 2$ $\bar{\alpha}$ – ЛЗ $\Leftrightarrow \exists \alpha_i$ – ЛВЗ $\bar{\alpha}\setminus\{\alpha_i\}$.

Δ а) $\Rightarrow$ $\bar{\alpha}$ – ЛЗ $\Rightarrow \exists c_1\neq 0: \alpha_1 c_1=\Theta \Rightarrow$ по Т1 (а) $\alpha_1=\Theta$

$\Leftarrow$ $\alpha_1=\Theta \Rightarrow \alpha_1 c_1=\Theta$ $\forall c_1\in P \Rightarrow \bar{\alpha}$ – ЛЗ.

б) $\Rightarrow$ $\bar{\alpha}$ – ЛЗ $\Rightarrow \exists c_1 \dots c_k\in P$ не все равные нулю: $\alpha_1 c_1+\dots+\alpha_k c_k=\Theta$

$\exists c_i\neq 0 \Rightarrow \exists c_i^{-1} \Rightarrow$ умножив все на c_i^{-1} и перенеся все вправо кроме α_i получим $\alpha_i=r_1\alpha_1+\dots+r_{i-1}\alpha_{i-1}+\alpha_{i+1}r_{i+1}+\dots+\alpha_k r_k$

$\Leftarrow$ $\exists \alpha_j=\alpha_1 r_1+\dots+r_{j-1}\alpha_{j-1}+\alpha_{j+1}r_{j+1}+\dots+\alpha_k r_k \Rightarrow \alpha_1 r_1+\dots+(-e)\alpha_j+\dots+\alpha_k r_k=\Theta$. ⊠

(24) Теорема о линейно зависимой сис-ме векторов. Теорема о дополнении ЛНЗ подсис-мы до базиса.

<u>Теорема</u> $\exists \bar{\alpha}\neq\varnothing$ – ЛНЗ $\in L_P$ и $\beta\in L_P \Rightarrow \bar{\alpha}\cup\{\beta\}$ – ЛЗ $\Leftrightarrow \beta$ ЛВЗ $\bar{\alpha}$

$\Rightarrow$ $\bar{\alpha}\cup\{\beta\}$ – ЛЗ $\Rightarrow \alpha_1 c_1+\dots+\alpha_k c_k+\beta c_{k+1}=\Theta \Rightarrow c_{k+1}\neq 0$ (т.к. если бы $c_{k+1}=0 \Rightarrow \bar{\alpha}\cup\{\beta\}$ – ЛНЗ) $\Rightarrow$ умножаем все на c_{k+1}^{-1} и переносим вправо все кроме β

$\Leftarrow$ $\beta=\alpha_1 c_1+\dots+\alpha_k c_k \Rightarrow \Theta=\alpha_1 c_1+\dots+\alpha_k c_k+(-e)\beta$. ⊠

<u>Определение</u> Подсис-ма $\bar{\beta}\subset\bar{\alpha}$ наз-ся макс. ЛНЗ подсис-мой или базисом, если:
1) $\bar{\beta}$ – ЛНЗ
2) $\forall\alpha\in\bar{\alpha}\setminus\bar{\beta} \Rightarrow \bar{\beta}\cup\{\alpha\}$ – ЛЗ

<u>Теорема</u> $\forall$ ЛНЗ подсис-мы $\bar{\gamma}\subset\bar{\alpha}$ может быть дополнена до базиса.

Δ а) если $\bar{\alpha}$ конечная: $\exists\bar{\gamma}$ – произв. ЛНЗ подсис-ма, рассмотрим всевозможные ЛНЗ подсис-мы содерж-щие $\bar{\gamma}$ и выберем среди них подсис-му с наибольшим числом векторов $\bar{\gamma}'$

1) ЛНЗ: $\bar{\gamma}'$ – будет ЛНЗ т.к. по построению мы рассматривали ЛНЗ подсис-мы.

2) если $\beta\in\bar{\alpha}\setminus\bar{\gamma}' \Rightarrow$ то при рассмотрении мн-ва $\bar{\gamma}'\cup\{\beta\}$, он будет ЛНЗ подсис-мы и не подходит под условие, т.е. $\bar{\gamma}'\cup\{\beta\}$ – ЛЗ. ⊠

(25) Критерий для подпр-в. Теорема о строении подпр-ва, порожденного подмн-ов.

<u>Определение</u> $K\subset L_P$ ВП наз-ся его подпр-ом, если:
1) K – замкнуто относительно операции сложения и умножения на эл-ты поля P ($\alpha\cdot a\in K$ $\forall\alpha\in K$ $\forall a\in P$)
2) K явл. ВП относительно операции этих.

<u>Теорема</u> (Критерий подпр-в) $\exists K\subset L_P$, тогда K – подпр-во в $L_P \Leftrightarrow$ выполнен п.1

Δ $\Rightarrow$ очевидно

$\Leftarrow$ соотношения а)–2) определения ВП $\forall\alpha,\beta\in K$ и $\forall a,b\in P$ справедливы, т.к. они справедливы для любых элементов из L и P.

Покажем что $(K,+)$ – подгруппа группы $(L,+)$.

1) замкнутость отн. $\oplus$: $\exists\alpha,\beta\in K$, так же $\beta(-e)\in K \Rightarrow \alpha+\beta\in K$ т.к. нам дано что K замкн. отн. опер. сложн. по п.1

2) нейтр., обратн. и ассоциат. выполн. т.к. K явл. подмн-ом $L \Rightarrow$ (обр. есть т.к. есть выполн. умножен. т.е. $\forall\alpha\ \exists\beta=\alpha\cdot(-e)\in K$) $\Rightarrow K<L$ – подгруппа (нейтр. $\beta=\alpha\cdot 0\in K$ $0\in P$) ⊠

(по критерию подгрупп. $K\subset L$ подгруппа $\Leftrightarrow \forall a,b\in K: a-b\in K$.
Δ $\exists a,b\in K$ $-b=(-1)\cdot b\in K$ (замкн. отн. умножн. на скал.) $a+(-b)\in K$ т.к. замкнут. отн $\oplus$. (любая подгруппа абелевой группы сама явл. абел. группой).

Определение Непустое подмн-во M группы $(G,\cdot)$ наз. ее подгруппой, если M замкнуто относительно групповой операции и является группой относительно этой операции ($M<G$).

Определение $M\subset L_P$ подмн-во. То подпр-ов порожд. мн-ов M наз. $(M)_P=\bigcap\limits_{M\subset K<L_P} K$ (пересечение всех подпр-в из L_P содержащих M).

Утверждение пересечение подпр-в K,M пр-ва L, явл. подпр-ом.

Δ 1) покажем что $K\cap M$ замкн. отн. операции $+$:

$\exists\, x,y\in K\cap M \Rightarrow \begin{matrix} x\in K \text{ и } x\in M \\ y\in K \text{ и } y\in M\end{matrix} \Rightarrow$ т.к. $\begin{matrix} K\text{-под-во} \Rightarrow x+y\in K \\ M\text{-под-во} \Rightarrow x+y\in M\end{matrix} \Rightarrow x+y\in K\cap M$.

2) покажем что если $x\in K\cap M$, то $a\cdot x\in K\cap M$ $\forall a\in P$:

$\exists\, x\in K\cap M \Rightarrow \begin{matrix} x\in K \\ x\in M\end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a\cdot x\in K \\ a\cdot x\in M\end{matrix} \Rightarrow a\cdot x\in K\cap M$.

дальше по прошлой теореме $K\cap M$ - под-во ☒

(это утверждение не обязательно, но полезно)

Теорема. $\varnothing\neq M\subset L_P \Rightarrow (M)_P=\{\underbrace{\beta=\mu_1c_1+\ldots+\mu_kc_k}_{\tilde M}\mid k\in\mathbb{N}, c_i\in P, \mu\in M\}$

Δ по критерию для подпр-в (т.к. $(M)_P$ содерж. в любом подпр-ве содерж. M).

⊂ 1) $\tilde M<L_P$ (покажем что $\tilde M$ - подпр-во $\Rightarrow (M)_P\subseteq\tilde M$ т.к. $(M)_P$ - мин. под-во содерж. M)

- замкн. отн. сложение $\exists\, u,w\in\tilde M$: $\begin{matrix} u=\alpha_1\mu_1+\ldots+\alpha_k\mu_k \\ w=\beta_1\mu_1+\ldots+\beta_k\mu_k\end{matrix} \Rightarrow u+w=(\alpha_1+\beta_1)\mu_1+\ldots+(\alpha_k+\beta_k)\mu_k \Rightarrow$
$\Rightarrow u+w\in\tilde M$
- замкн. отн. умнож.: $\exists\, u\in\tilde M$, $u=\alpha_1\mu_1+\ldots+\alpha_k\mu_k$ и $\lambda\in P \Rightarrow \lambda\cdot u=(\lambda\alpha_1)\mu_1+\ldots+(\lambda\alpha_k)\mu_k \Rightarrow$
$\Rightarrow \lambda\cdot u\in\tilde M \Rightarrow$ по критерию для подпр-в $\Rightarrow \tilde M$ - под-во $\Rightarrow (M)_P\subseteq\tilde M$.

⊃ 2) $\exists\,\alpha\in\tilde M \Rightarrow \alpha=\mu_1c_1+\ldots+\mu_kc_k$, где $\mu_i\in M \Rightarrow \mu_i\in(M)_P<L_P \Rightarrow \alpha\in(M)_P \Rightarrow \tilde M\subset(M)_P$ ☒

(26) Критерий прямой суммы подпр-в

Определение $K_1\ldots K_t\subset L_P$, $K=K_1+\ldots+K_t=\{\beta=\alpha_1+\ldots+\alpha_t\mid \alpha_i\in K_i\}$

Определение $\exists\, K_1\ldots K_t<L_P$ и $K=K_1+\ldots+K_t<L_P$, эта сумма наз-ся прямой суммой подпр-в если $\forall\,\beta\in K$ однозначно выраж. $\beta=\alpha_1+\ldots+\alpha_t$, $\alpha_i\in K_i$

Утверждение $K_1\ldots K_t$ - подгруппы $(L_P,+)$ $\Rightarrow K=K_1+\ldots+K_t$ - подгруппа L_P

(можно по критерию подгрупп)

Δ 1) замкнутость отн. $\oplus$: $\exists\, \begin{matrix} K_1=a_1+\ldots+a_t & a_i\in K_i \\ K_2=b_1+\ldots+b_t & b_i\in K_i\end{matrix} \Rightarrow K_1+K_2=(\underset{K_1}{a_1}+\underset{K_1}{b_1})+\ldots+(\underset{K_t}{a_t}+\underset{K_t}{b_t}) \Rightarrow K$ замкн.

2) ассоциативность следует из L_P

3) нейтр. элемент. в каждом K_i есть 0

4) обратный элемент: $\exists\,\beta=\alpha_1+\ldots+\alpha_t$ $\forall\alpha_i\in K_i$ $\exists\,(-\alpha_i)\in K_i \Rightarrow \beta'=-\alpha_1-\ldots-\alpha_t$ - обр β ☒

Теорема $K=K_1+\ldots+K_t$ - сумма подмн-в K_i подгрупп (L_P). Тогда след утв. равносильны:

1) $K=K_1+\ldots+K_t$ - сумма прямая
2) $\Theta\in K$ однозначно выраж. $\Theta=\Theta+\ldots+\Theta$
3) $\forall i\in\overline{1,t}$ $K_i\cap\sum\limits_{j\in\overline{1,t}\setminus i}K_j=\{\Theta\}$

Δ 1) ⇒ 2) ~~вместо 2 однозн. $\Theta=\alpha_1+\ldots+\alpha_t$, $\alpha_i\in K_i \Leftrightarrow \forall i\ \alpha_i=0$~~ по определению прямой суммы Θ выражается однозначно.

2) ⇒ 3) $\exists\, h\in K_i\cap\sum\limits_{j\in\overline{1,t}\setminus i}K_j$ $(h\in K_i$ и $h\in\Sigma)$ $\Rightarrow h=\underset{h\in K}{\alpha_i}=\underbrace{\alpha_1+\ldots+\alpha_{i-1}+\alpha_{i+1}+\ldots+\alpha_t}_{h\in\Sigma} \Rightarrow \Theta=\alpha_1+\ldots+\alpha_{i-1}+(-\alpha_i)+\ldots+\alpha_t \Rightarrow$
$\Rightarrow$ по п.2. $\forall\alpha_j=\Theta \Rightarrow \alpha_i=\Theta \Rightarrow h=\Theta$

3) ⇒ 1) $h=\underset{\text{(два разн. разложения)}}{\alpha_1+\ldots+\alpha_t=\alpha_1'+\ldots+\alpha_t'}$ $\forall i\in\overline{1,t}$ $\underbrace{\alpha_i-\alpha_i'}_{\in K_i}=\underbrace{\alpha_1'-\alpha_1+\ldots+\alpha_t'-\alpha_t}_{\in\sum K_j\setminus K_i} \Rightarrow (\alpha_i-\alpha_i')=\Theta \Rightarrow$
$\Rightarrow \forall\beta\in K$ β выраж. однозначно. ☒

(27) Изоморфизмы ВП.

Определение Отображение $\varphi: L_P \to K_P$ наз. изоморфизмом ВП если:

а) φ - биекция

б) $\forall \alpha, \beta \in L_P$ $\forall a \in P$:

$\varphi(\alpha+\beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$

$\varphi(\alpha a) = \varphi(\alpha)\cdot a$

Утверждение $\varphi: L_P \to K_P$ - наз. изоморф. Тогда:

1) $\varphi(\Theta_L) = \Theta_K$

2) $\forall \alpha \in L_P$ $\varphi(-\alpha) = -\varphi(\alpha)$

Δ 1) $\alpha \in L_P$, $\varphi(\Theta_L) = \varphi(\alpha\cdot 0) = \varphi(\alpha)\cdot 0 = \Theta_K$ (т.к. $\varphi(\alpha) \in K_P$)

2) $\varphi(-\alpha) = \varphi(\alpha(-e)) = \varphi(\alpha)(-e) = -\varphi(\alpha)$ $\boxtimes$

Утверждение 1) $\exists\, \varphi: M_P \to K_P$, $\psi: K_P \to L_P$ - изоморфизмы. Тогда $\psi\circ\varphi: M_P \to L_P$ - изоморфизм

2) $\varphi: L_P \to K_P$ - изоморфизм $\Rightarrow \varphi^{-1}: K_P \to L_P$ - изоморфизм

Δ 1) а) биекция - очевидно

б) обозначим $h: \psi\circ\varphi: M_P \to L_P$

$\exists\, \alpha, \beta \in M_P \Rightarrow h(\alpha+\beta) = \psi(\varphi(\alpha+\beta)) = \psi(\varphi(\alpha)+\varphi(\beta)) = \psi(\varphi(\alpha)) + \psi(\varphi(\beta)) = h(\alpha) + h(\beta)$.

$\exists\, a \in P \Rightarrow h(\alpha a) = \psi(\varphi(\alpha a)) = \psi(\varphi(\alpha)\cdot a) = \psi(\varphi(\alpha))\cdot a = h(\alpha)\cdot a$.

2) • $\exists$-ие φ^{-1}: т.к. φ - биекция $\Rightarrow \exists\, \varphi^{-1}: K_P \to L_P$: $\boxed{\varphi^{-1}(\beta) = \alpha \Leftrightarrow \varphi(\alpha) = \beta}$

• нам надо доказать что $\forall w_1, w_2 \in K_P$ $\varphi^{-1}(w_1 + w_2) = \varphi^{-1}(w_1) + \varphi^{-1}(w_2)$

$\exists\, v_1 = \varphi^{-1}(w_1)$ $v_2 = \varphi^{-1}(w_2)$:

$h(v_1+v_2) = h(v_1) + h(v_2) = w_1 + w_2 \Rightarrow \varphi^{-1}(w_1+w_2) = \varphi^{-1}(\varphi(v_1+v_2)) = v_1 + v_2 =$

$= \varphi^{-1}(w_1) + \varphi^{-1}(w_2)$

• $\varphi^{-1}(\alpha\cdot w) = \alpha\,\varphi^{-1}(w)$, $\exists\, u = \varphi^{-1}(w)$ $(\varphi(u) = w)$

$\varphi(\alpha\cdot u) = \varphi(u)\,\alpha = w\alpha \Rightarrow \varphi^{-1}(w\alpha) = u\alpha = \varphi^{-1}(w)\,\alpha$. $\boxtimes$

Теорема 8 $\exists\, \varphi: L_P \to K_P$ - изоморфизм ВП и $\mathcal{L}$ - сис-ма вектор из L_P. Тогда:

1) $\mathcal{L}$ - ЛНЗ $\Leftrightarrow \varphi(\mathcal{L})$ - ЛНЗ

2) $L_P = (\mathcal{L})_P \Leftrightarrow K_P = (\varphi(\mathcal{L}))_P$

3) $\mathcal{L}$ - базис в $L_P \Leftrightarrow \varphi(\mathcal{L})$ - базис в K_P.

Δ 1) $(\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - ЛНЗ. Тогда $\alpha_1 r_1 + \dots + \alpha_n r_n = \Theta \Leftrightarrow \varphi(\alpha_1) r_1 + \dots + \varphi(\alpha_n) r_n = \Theta$

2) Произв вектор из L_P имеет вид $\alpha = \alpha_1 c_1 + \dots + \alpha_t c_t \Rightarrow \beta = \underbrace{\varphi(\alpha_1) c_1 + \dots + \varphi(\alpha_t) c_t}_{(\varphi(\mathcal{L}))_P} \Rightarrow K_P = (\varphi(\mathcal{L}))_P$ ($\varphi(\alpha) \in K_P$, $\varphi(\alpha) = (\varphi(\alpha_1) \dots \varphi(\alpha_n))$)

тоже самое с φ^{-1}. т.к. любой вектор ЛВ $\mathcal{L}$. П1.2.

3) $\mathcal{L}$ - базис $\Leftrightarrow \mathcal{L}$ - ЛНЗ и $(\mathcal{L})_P = L_P \Leftrightarrow \varphi(\mathcal{L})$ - ЛНЗ и $(\varphi(\mathcal{L}))_P = K_P \Leftrightarrow \varphi(\mathcal{L})$ - базис K_P. $\boxtimes$

1) ($\Rightarrow$) $\exists\, \varphi(\alpha_1) r_1 + \dots + \varphi(\alpha_n) r_n = \Theta_K \Leftrightarrow \varphi(\alpha_1 r_1 + \dots + \alpha_n r_n) = \varphi(\Theta_L) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \alpha_1 r_1 + \dots + \alpha_n r_n = 0$ но $(\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - ЛНЗ $\Leftrightarrow r_1 = \dots = r_n = 0 \Rightarrow (\varphi(\alpha_1) \dots \varphi(\alpha_n))$ - ЛНЗ

(или выбрасыв. или добавим сох. из $\varphi(\alpha_i)$).

3) вспомог. док-во ($\mathcal{L}$ - базис $\Leftrightarrow \mathcal{L}$ - ЛНЗ) Δ ($\Rightarrow$) $\mathcal{L}$ - базис $\Rightarrow$ ЛНЗ очевидно и любой вектор x из L_P. выразим. через $\mathcal{L}$: $x = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$ а $(\mathcal{L})_P = \{\mu = \alpha_1 p_1 + \dots + \alpha_n p_n \mid p \in P, \alpha_i \in \mathcal{L}\}$

$\Rightarrow$ любой вектор из L_P содерж. в $(\mathcal{L})_P \Rightarrow L_P \subset (\mathcal{L})_P$. но по определению $(\mathcal{L})_P \subset L_P$ (т.к. $\mathcal{L}$ - подмн-во L_P.) $\Rightarrow L_P = (\mathcal{L})_P$.

($\Leftarrow$) $L_P = \{\mu = \alpha_1 p_1 + \dots + \alpha_n p_n \mid \alpha_i \in \mathcal{L}, p \in P\}$, докажем что $\mathcal{L}$ - макс ЛНЗ сис-ма. $\exists\, v \in L_P$, тогда если мы добавим вектор v к $\mathcal{L}$ то ЛНЗ не будет, т.к. v уже выраз. через $\mathcal{L}$ (или можно просто сказать что любой вектор ЛВ $\mathcal{L}$ через $\mathcal{L}$) $\boxtimes$

(28) Теорема об изоморфизме конечномерных ВП

<u>Определение</u> L_P - ВП наз-ся конечномерным, если в нем $\exists$ т. конечн. базис $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$.

Если L_P - конечное, $\bar{\alpha}$ - базис, то $\forall \beta \in L_P, \beta = \alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_n b_n$; $\beta_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ - столбец коорд. эл в базисе $\bar{\alpha}$.

! 1) $\gamma_1 d_1 + \dots + \gamma_t d_t = \bar{\gamma} d^{\downarrow}$ - обозначение лин. комбин.

! 2) $(\bar{\gamma} A_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma} A_s^{\downarrow}) = \bar{\gamma} A_{t \times s}$ - обознач. сис-мы из s лин. комб.

<u>Лемма 1</u> $\bar{\gamma}, \bar{\delta}$ - сис-мы из t-векторов. $A, B \in P_{t,s}$ $C \in P_{s,k}$. Тогда:

а) $\bar{\gamma}(A+B) = \bar{\gamma} A + \bar{\gamma} B$ б) $(\bar{\gamma} + \bar{\delta}) A = \bar{\gamma} A + \bar{\delta} A$ в) $\bar{\gamma}(AC) = (\bar{\gamma} A) C$

Δ а) $\bar{\gamma}(A+B) = (\bar{\gamma}(A_1 + B_1)^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma}(A_s + B_s)^{\downarrow}) = (\bar{\gamma} A_1^{\downarrow} + \bar{\gamma} B_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma} A_s^{\downarrow} + \bar{\gamma} B_s^{\downarrow}) = (\bar{\gamma} A_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma} A_s^{\downarrow}) + (\bar{\gamma} B_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma} B_s^{\downarrow})$

б) $(\bar{\gamma} + \bar{\delta}) A = ((\bar{\gamma} + \bar{\delta}) A_1^{\downarrow}, \dots, (\bar{\gamma} + \bar{\delta}) A_s^{\downarrow}) = (\bar{\gamma} A_1^{\downarrow} + \bar{\delta} A_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma} A_s^{\downarrow} + \bar{\delta} A_s^{\downarrow}) = (\bar{\gamma} A_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma} A_s^{\downarrow}) + (\bar{\delta} A_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\delta} A_s^{\downarrow}) =$

$= \bar{\gamma} \cdot A + \bar{\delta} A$

в) $\bar{\gamma}(AC) = (\bar{\gamma}(AC)_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma}(AC)_k^{\downarrow}) = [(AC)_i^{\downarrow} = A_1^{\downarrow} c_{11} + A_2^{\downarrow} c_{21} + \dots + A_s^{\downarrow} c_{s1} = (A_1^{\downarrow}, \dots A_s^{\downarrow}) \cdot C_i^{\downarrow}] =$

$= (\bar{\gamma}(A_1^{\downarrow} \dots A_s^{\downarrow}) \cdot C_1^{\downarrow}, \dots, \bar{\gamma}(A_1^{\downarrow} \dots A_s^{\downarrow}) \cdot C_k^{\downarrow}) = \bar{\gamma}(A_1^{\downarrow}, \dots, A_s^{\downarrow}) \cdot (C_1^{\downarrow}, \dots, C_k^{\downarrow}) = (\bar{\gamma}(A_1^{\downarrow} \dots A_s^{\downarrow})) C = (\bar{\gamma} A) C$. ⊠

<u>Теорема</u> $]L_P$ - конечномерное ВП и $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - конечный базис. Тогда отображение $\varphi: L_P \to P^{(n)}$, $\beta \to \beta_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}$ явл. изоморфизмом ВП

Δ 1) φ - биективно, очевидно в силу однозначности разложн. по базису.

2) $\forall \beta, \gamma \in L_P$ $\forall a \in P$: (Если $x = c_1 \alpha_1 + \dots + c_n \alpha_n$, то $\varphi(x) = (c_1 \dots c_n)^T \in P^{(n)}$

$]\beta = \sum b_i \alpha_i$ $\gamma = \sum c_i \alpha_i$.

- $\varphi(\beta + \gamma) = \begin{pmatrix} b_1 + c_1 \\ \vdots \\ b_n + c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \varphi(\beta) + \varphi(\gamma)$
- $\varphi(\lambda \beta) = \begin{pmatrix} \lambda b_1 \\ \vdots \\ \lambda b_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \lambda \varphi(\beta)$. ⊠

(29) Т-ма о равномощности базисов в конечномерн. ВП. Матрица перехода и ее св-ва

<u>Теорема</u> $]\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - базис ВП L_P. Тогда:

1) $\forall$ ЛНЗ сис-ма векторов в L_P состоит из $\le n$ векторов
2) $\forall$ два базиса в L_P равномощны и сост. из n векторов
3) $\forall$ ЛНЗ сис-му векторов из L_P можно дополнить до базиса L_P.
4) $\forall$ ЛНЗ сис-ма из n векторов явл. базисом

Δ утверждн. β - ЛНЗ $\Leftrightarrow \varphi(\beta)$ - ЛНЗ $\Rightarrow \Delta$ $]\{x_1 \dots x_n\}$ - ЛЗ $\Rightarrow \exists \lambda_1 \dots \lambda_n \in P \neq 0$: $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0 \Leftrightarrow \lambda_1(\varphi(x_1)) + \dots + \lambda_n \varphi(x_n) = 0$

1) $]\{x_1 \dots x_m\} \subset L_P$ - ЛНЗ. Тогда $\{\varphi(x_1) \dots \varphi(x_m)\} \subset P^n$ - ЛНЗ. В $P^{(n)}$ любая ЛНЗ содержит не более n векторов, а ~~базис~~ размер макс ЛНЗ равен размерно сти $\dim P^{(n)} = n \Rightarrow m \le n$;

~~2) если $\beta = \{b_1 \dots b_k\}$ базис L_P, то $\{\varphi(b_1) \dots \varphi(b_k)\}$ - базис $P^{(n)}$~~

1) $]\bar{\beta}$ - ЛНЗ. Рассмотрим изоморфизм $\varphi: L_P \to P^{(n)}$. При изоморф. сист. $\bar{\beta}$ переходит в ЛНЗ сис-му $\varphi(\bar{\beta}) = (\varphi(\beta_1) \dots)$ столбцов $\Rightarrow |\varphi(\bar{\beta})| \le n$ (т.к. длина столбцов $\le n$ (если бы $|\varphi(\bar{\beta})| > n$ то сис-ма была бы ЛЗ)), а $|\varphi(\bar{\beta})| = |\bar{\beta}|$.

2) $\bar{\alpha}, \bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_t)$ применяем п.1 ~~получаем~~ приняв $\bar{\alpha}$ - базис получим $t \le n$ (по п.1).

теперь приняв $\bar{\beta}$ - базис получим $n \le t$

3) $\bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_t)$ - ЛНЗ $\in L_P$ (1 случ.) β - базис $\Rightarrow t = n \Rightarrow$ ч.т.д.

▽ (2 случ.) β - ~~базис~~ не базис $\Rightarrow$ рассм. подпр-во порожд. данной сис-мой векторов $(\bar{\beta})_P < L_P \Rightarrow \exists \beta_{t+1} \in L_P \setminus (\bar{\beta})_P$ т.ч. $(\beta_1 \dots \beta_t, \beta_{t+1})$ - ЛНЗ

4) $]\bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_n)$ - ЛНЗ, β - не базис $\Rightarrow (\bar{\beta})_P < L_P \Rightarrow \exists \beta_{n+1}$: $(\bar{\beta}, \beta_{n+1})$ - ЛНЗ противоречит п.1. ⊠

<u>Определение</u>. Размерностью ВП L_P наз. мощность любого его базиса ($\dim L_P = |\bar{\alpha}|$).

Замеч. $L_P \cong M_P \Leftrightarrow \dim L_P = \dim M_P$

<u>Определение</u> $]\dim L_P = n$, $\bar{\alpha}, \bar{\beta}$ - два базиса L_P. Тогда матр. перехода от $\bar{\alpha}$ к $\bar{\beta}$ наз. м:

$C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}} = ((\beta_1)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} \dots (\beta_n)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow})_{n \times n}$ (от α к β)

св-ва $C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}}$: 1) $\operatorname{rang} C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}} = n$, т.к. столбцы матр. ЛНЗ

2) $\bar{\beta} = \bar{\alpha} \cdot C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}}$ ($\beta_i = \bar{\alpha}(\beta_i)_{\bar{\alpha}}$ и т.д.)

3) $\gamma \in L_P$, $\gamma = \bar{\alpha}(\gamma)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = \bar{\beta}(\gamma)_{\bar{\beta}}^{\downarrow} = (\bar{\alpha} C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}})(\gamma)_{\bar{\beta}}^{\downarrow} = \bar{\alpha}(C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}}(\gamma)_{\bar{\beta}}^{\downarrow}) \Rightarrow (\gamma)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = C_{\bar{\alpha}, \bar{\beta}}(\gamma)_{\bar{\beta}}^{\downarrow}$

$(\gamma)_{\bar{\beta}}^{\downarrow} = C_{\bar{\beta}}^{-1}(\gamma)_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}$

$\gamma_{\bar{\beta}}^{\downarrow} = C_{\bar{\beta}\bar{\alpha}} \cdot \gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = C_{\bar{\alpha}\bar{\beta}}^{-1} \gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} \Rightarrow$

$\Rightarrow C_{\bar{\beta}\bar{\alpha}} = C_{\bar{\alpha}\bar{\beta}}^{-1}$

(30) Теорема о выражении конечномерного ВП в виде прямой суммы подпр-в. Т-ма Грассмана.

<u>Теорема</u>. $\dim L_p = n$, $K_p < L_p$. Тогда:

1) $\dim K_p \le \dim L_p = n$

2) $\exists\, M < L_p : L_p = K + M$

Δ ①] $\dim K_p = m \Rightarrow \exists$ базис $\{v_1 \dots v_m\}$ в K_p. Т.к. $K_p \subset L_p$, то вектора $v_1 \dots v_m \in L_p$ и ЛНЗ в L_p

Т.к. в L_p базис $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ то любая ЛНЗ сис-ма состоит не более чем из n.

②] $\dim K_p = t$ 1) $t = 0 \Rightarrow K_p = \{\theta\}$, $M = L_p$ 2) $t = n \Rightarrow K_p = L_p$, $M = \{\theta\}$

3) $t \in \overline{1, n-1}$ и $(\alpha_1 \dots \alpha_t)$ - базис в K, теперь расширим его до базиса L_p:

$(\alpha_1 \dots \alpha_t \dots \alpha_n)$.] $M = (\alpha_{t+1} \dots \alpha_n)$, тогда M - подпр-во в L_p

$\forall x \in L_p \quad x = \underbrace{\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_t e_k}_{\in K} + \underbrace{\alpha_{t+1} e_{t+1} + \dots + \alpha_n e_n}_{\in M}$, отсюда $L_p = K + M$

] $x \in K \cap M \Rightarrow x = \alpha_1 \tilde{e}_1 + \dots + \alpha_t \tilde{e}_t = \alpha_{t+1} \tilde{e}_{t+1} + \dots + \alpha_n \tilde{e}_n$ - возможно если $(\tilde{e}_1 \dots \tilde{e}_n) = 0$ ⊠

<u>Теорема</u>.] $\dim L_p = n$, $K_1, K_2 < L_p$. $\dim K_i = m_i$, $i \in \{1, 2\}$. Тогда:

$\dim(K_1 + K_2) = \dim K_1 + \dim K_2 - \dim(K_1 \cap K_2)$.

Δ] $\dim K_1 \cap K_2 = m$ $(\alpha_1 \dots \alpha_m)$ - базис $K_1 \cap K_2$

В K_1 $\bar{u} = (\alpha_1 \dots \alpha_m \beta_{m+1} \dots \beta_{m_1})$ - базис

В K_2 $\bar{v} = (\alpha_1 \dots \alpha_m \gamma_{m+1} \dots \gamma_{m_2})$ - базис

Теперь нужно доказать что $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_m \beta_{m+1} \dots \beta_{m_1} \gamma_{m+1} \dots \gamma_{m_2})$ - базис $K_1 + K_2$

1) Сис-ма порожд. $K_1 + K_2$: $\forall \delta \in K_1 + K_2 \Rightarrow \delta_1 + \delta_2 = \delta$; $\delta_1 \in K_1$, $\delta_2 \in K_2$.

δ_1 ЛВЧ $\bar{u}$, δ_2 ЛВЧ $\bar{v} \Rightarrow \delta_1 + \delta_2$ - ЛВЧ α (проверкой)

2) $\bar{\alpha}$ - ЛНЗ $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i + \sum_{m+1}^{m_1} \beta_j b_j + \sum_{k=m+1}^{m_2} \gamma_k c_k = \theta$. Обозначим $\lambda = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i + \sum_{m+1}^{m_1} \beta_j b_j = \sum_{m+1}^{m_2} \gamma_k (-c_k)$ (*)

$\in K_1$ $\in K_2$

Поскольку $\lambda \in K_1 \cap K_2 \Rightarrow$ ЛВЧ $(\alpha_1 \dots \alpha_m)$ - базис $(K_1 \cap K_2)$

$\lambda = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i'$ с другой стороны $\lambda = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i + \sum_{j=m+1}^{m_1} \beta_j b_j \Rightarrow \sum_{i=1}^{m} (a_i - a_i') \alpha_i + \sum \beta_j b_j = 0 \Rightarrow$

$a_i = a_i'$

Т.к. $(\alpha_1 \dots \alpha_m \beta_{m+1} \dots \beta_{m_1})$ - базис K_1 значит все β_j и $\alpha_i - \alpha_i'$ равны 0. Тогда из (*):

$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i + \sum_{k=m+1}^{m_2} \gamma_k c_k = 0$, но $\{\alpha_1 \dots \gamma_{m+1} \dots \gamma_{m_2}\}$ - базис в $K_2 \Rightarrow$ a_i и $c_i = 0 \Rightarrow$

все коэфф. равны 0.

$\dim(K_1 + K_2) = \cancel{m + (m_1 - m)} \; m + m_1 - m + m_2 - m = m_1 + m_2 - m = \dim K_1 + \dim K_2 - \dim(K_1 \cap K_2)$ ⊠

<u>Следствие</u>. $K_1, K_2 < L_p$, $\dim L_p < \infty$. Тогда $K_1 + K_2$ образуют прямую сумму $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \dim(K_1 + K_2) = \dim K_1 + \dim K_2$

Δ ($\Rightarrow$) $K_1 \cap K_2 = \{\theta\} \Rightarrow \dim(K_1 + K_2) = \dim K_1 + \dim K_2$

($\Leftarrow$) $\dim(K_1 + K_2) = \dim K_1 + \dim K_2$; по формуле Грассмана: $\dim(K_1 + K_2) = \dim K_1 + \dim K_2 - \dim(K_1 \cap K_2)$

$\Rightarrow \dim(K_1 \cap K_2) = 0 \Rightarrow \dim K_1 \cap K_2 = \{0\}$. ⊠

(31) Практический способ нахожд. базиса $K_1 + K_2$

] $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - базис в L_p; $\bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_m)$ - базис K_1; $\bar{\gamma} = (\gamma_1 \dots \gamma_t)$ - базис K_2

<u>Решение</u>: $K_1 + K_2 = (\bar{\beta}, \bar{\gamma})_p$, $\varphi: L_p \to P^{(n)}$ - изоморфизм ВП $\Rightarrow (\bar{\beta}, \bar{\gamma}) \xrightarrow{\varphi} ((\beta_1)_\alpha \dots (\beta_m)_\alpha, (\gamma_1)_\alpha \dots (\gamma_t)_\alpha)$ (каждый вектор как столбец координат). Теперь составляем матрицу M размера $n \times (m+t)$ столбцы которой координаты всех векторов из $(\bar{\beta}, \bar{\gamma})$. Находим базис столбцов этой матрицы.

- приводим M к ступенчатому виду
- смотрим какие столбцы явл. ведущими (ненулевые элементы) → ведущие эл-ти не столбцы в котор. находятся
- соотв. вектора образуют базис $K_1 + K_2$ (Ведущ. эл-ти - первый ненулев. элемент в каждой ненулевой строке)

Пример. $\mathbb{R}^4$: $K_1 = ((1,0,1,0), (0,1,0,1))_p$ $K_2 = ((1,1,1,1), (0,0,1,1))_p$

матрица:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

ведущие эл-ти в столбцах 1, 2, 4 $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ значит базис это $(1,0,1,0), (0,1,0,1), (0,0,1,1)$.

(32) Теорема о конечном ВП над конечном полем. Теорема о мощности конечного поля.

<u>Теорема</u>. $\dim L_P = n \in \mathbb{N}$, $|P| = q \in \mathbb{N}$. Тогда

1) $|L_P| = q^n$
2) число ЛНЗ сис-м из s векторов равно $\omega_s^{(n)} = \prod_{i=0}^{s-1}(q^n - q^i)$
3) число подпр-в $K < L_P$: $\dim K = s$, равно $\dfrac{\omega_s^{(n)}}{\omega_s^{(s)}} = \prod_{i=0}^{s-1} \dfrac{q^n - q^i}{q^s - q^i}$

Δ 1) $|L_P| = |P^{(n)}| = q^{(n)}$ т.к. ~~$|L_P| \cong |P^{(n)}|$~~ $L_P \cong P^{(n)}$

2) индукцией по s. 1. при $s=1$ ЛНЗ сост. из $(\alpha_1) \Leftrightarrow \alpha_1 \neq \theta \Rightarrow q^n - 1$

2. ∃ при $s \le t$ верно, рассмотрим $s = t+1$;

$(\alpha_1 \dots \alpha_t, \alpha_{t+1})$ - ЛНЗ $\Leftrightarrow$ $(\alpha_1 \dots \alpha_t)$ - ЛНЗ и α_{t+1} - линейно не выраж. через $\alpha_1 \dots \alpha_t$ (т.е. $\alpha_{t+1} \notin (\alpha_1 \dots \alpha_t)_P$)

$\Leftrightarrow \alpha_{t+1} \in \underbrace{L_P \setminus (\alpha_1 \dots \alpha_t)_P}_{\text{мощность } q^n - q^t}$, тогда $\omega_{t+1}^{(n)} = \omega_t^{(n)} \cdot (q^n - q^t) = \prod_{i=0}^{t-1}(q^n - q^i) \cdot (q^n - q^t) = \prod_{i=0}^{t}(q^n - q^i)$.

3) $\omega_s^{(n)}$ - число ЛНЗ сис-м длины s (число ЛНЗ сис-м длины s равно числу подпр-в разм. s умножить на число базисов в подпр-ве разм. s).

$\Rightarrow$ число подпр-в разм. s равно $\dfrac{\omega_s^{(n)}}{\omega_s^{(s)}}$ ⊠

$\omega_s^{(s)}$ - число базисов в любом подпр-ве разм. s

<u>Теорема</u> Мощность любого конечного поля P: $|P| = q$ равна некоторому числу вида p^n, p-простое, $n \in \mathbb{N}$

Δ $|P| = q \Rightarrow \operatorname{char} P = p < \infty$ - простое (т.к. p - минимальное).

$\exists P_0 = \{0, e, \dots, \underbrace{e + \dots + e}_{p-1}\}$ $|P_0| = p$ $P_0 \subset P$ - подполе $\Rightarrow$ P - ВП над P_0. ∃ его размерность n

тогда $\forall x \in P$ $x = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$, где $a_i \in P_0$ $\Rightarrow |P| = p^n$ ⊠

(33) Теорема о задании многообразий с помощью СЛУ. Теорема о пересечении многообразий.

<u>Теорема</u>. 1) $A_{n \times m} \cdot X^{\downarrow} = B^{\downarrow}$ - совместная СЛУ $\Rightarrow L(A, B^{\downarrow}) \ll P^{(n)}$; $\dim L(A, B^{\downarrow}) = n - \operatorname{rang} A$

2) Если $M \ll P^{(n)} \Rightarrow \exists$ СЛУ $A \cdot X^{\downarrow} = B^{\downarrow}$: $M = L(A, B^{\downarrow})$

Δ 1) $L(A, B^{\downarrow}) = L(A, 0) + C^{\downarrow}$, где $C^{\downarrow} \in L(A, B^{\downarrow})$ - мн-во решений СЛУ

$L(A, 0^{\downarrow}) < P^{(n)} \Rightarrow L(A, B^{\downarrow}) \ll P^{(n)}$ (<u>Подмн-во $M \subset L_P$ вида $M = K + \alpha$, $K < L_P$ $\alpha \in L_P$ наз-ся многообразием в ВП L_P</u>)

$\dim L(A, B^{\downarrow}) = \dim (A, 0^{\downarrow})$ (т.к. по определ. $\exists M = K + \alpha$, $K < L_P$, $\alpha \in L_P$. Тогда $\dim M = \dim K$).

тогда $\dim (A, 0^{\downarrow}) = n - \operatorname{rang} A$ - число элементов в ФСР (n - число неизв.)

2) $M \ll P^{(n)}$, $M = K + C^{\downarrow}$, $K < P^{(n)}$ $(D_1^{\downarrow} \dots D_t^{\downarrow})$ - базис K. $\exists D = (D_1^{\downarrow} \dots D_t^{\downarrow})_{n \times t}$, $\operatorname{rang} D = t \Rightarrow$

$\Rightarrow$ СЛОУ: $D^T_{t \times n} Y^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$, $Y_1^{\downarrow} \dots Y_{n-t}^{\downarrow}$ - ФСР $A = (Y_1^{\downarrow} \dots Y_{n-t}^{\downarrow})^T_{(n-t) \times n}$, $\operatorname{rang} A = n - t$

$B^{\downarrow} = A \cdot C^{\downarrow} \Rightarrow C^{\downarrow} \in L(A, B^{\downarrow})$; кроме того по построению: $\forall i \in \overline{1, t}$

$A D_i^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$, $D_1 \dots D_t$ - ЛНЗ $\Rightarrow D_1 \dots D_t$ - ФСР для СЛОУ $A X^{\downarrow} = 0^{\downarrow} \Rightarrow D_1^{\downarrow} \dots D_t^{\downarrow}$ - базис $L(A, 0^{\downarrow}) \Rightarrow$

$\Rightarrow L(A, 0^{\downarrow}) = K$

$M = K + C^{\downarrow} = L(A, 0^{\downarrow}) + C^{\downarrow} = L(A, B^{\downarrow})$ ⊠

<u>Теорема</u> $\exists \dim L_P = n$. Тогда $\forall M_1, M_2 \ll L_P$ $(M_1 \cap M_2) \neq \emptyset \Rightarrow M_1 \cap M_2 \ll L_P$

Δ $M_1 \ll P^{(n)} \Rightarrow M_1 = L(A, B^{\downarrow})$ $(M_1 = \{X \mid AX = B\})$

$M_2 \ll P^{(n)} \Rightarrow M_2 = L(C, D^{\downarrow})$ $(M_2 = \{X \mid CX = D\})$

$M_1 \cap M_2 \neq \emptyset \Rightarrow L\left(\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B^{\downarrow} \\ C^{\downarrow} \end{pmatrix}\right) \neq \emptyset \Rightarrow M_1 \cap M_2 = L\left(\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B^{\downarrow} \\ D^{\downarrow} \end{pmatrix}\right) \ll P^{(n)}$ ⊠

$\exists X_0$: $AX_0 = B$ и $CX_0 = D$)

34) Практический способ построения базиса $K_1 \cap K_2$

Дано: $K_1, K_2 < L_P$, $\dim L_P = n$, $\bar{\alpha} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - базис L_P

$\bar{\beta} = (\beta_1 \dots \beta_t)$ - базис K_1 $\bar{\gamma} = (\gamma_1 \dots \gamma_m)$ - базис K_2

Нужно найти базис $K_1 \cap K_2$

$\varphi: L_P \to P^{(n)}$ - изоморфизм

$\delta \to \delta_{\bar{\alpha}}$

$K_1' = \varphi(K_1)$ $\bar{\beta}' = (\beta_1' \dots \beta_t')$

$K_2' = \varphi(K_2)$ $\bar{\gamma}' = (\gamma_1' \dots \gamma_m')$

Построение базиса $K_1' \cap K_2'$:

1) Строим СЛОУ: $K_1' = L(A, 0^{\downarrow})$ - мн-во её решений

2) Строим СЛОУ: $K_2' = L(B, 0^{\downarrow})$ - мн-во ее решений

3) Строим СЛОУ: $\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, 0^{\downarrow}\right) \Rightarrow L\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, 0^{\downarrow}\right) = K_1' \cap K_2' \Rightarrow$ ФСР этой СЛОУ будет базисом $K_1' \cap K_2'$

4) Возвращаемся по φ^{-1} назад в L_P.

35) Задание операций на мн-ах ЛП и ЛО. Теорема о структ. св-вах ЛП и ЛО.

Определение. L_P, M_P - ВП. Тогда линейным отображ. (ЛО) ВП L_P в M_P наз-ся любое отобр-ие $\varphi: L_P \to M_P$ которое удовл. св-ам линейн.: $\forall \gamma, \delta \in L_P$ $\forall a \in P$ выполн:

1) $\varphi(\gamma + \delta) = \varphi(\gamma) + \varphi(\delta)$ 2) $\varphi(\gamma \cdot a) = \varphi(\gamma) \cdot a$

Замечание 1. св-во лин. равнос. св-ву: $\forall \gamma_1 \dots \gamma_k \in L_P$ $\forall a_1 \dots a_k \in P$ $\varphi(\gamma_1 a_1 + \dots + \gamma_k a_k) = \varphi(\gamma_1) a_1 + \dots + \varphi(\gamma_k) a_k$ (по мат индукции).

Определение. ЛО $\varphi: L_P \to L_P$ наз-ся линейным преобразованием ВП.

Обозначение $\mathcal{L}(L_P, M_P)$ - мн-во всех ЛО L_P в M_P.

$\mathcal{L}(L_P)$ - мн-во всех ЛП ВП L_P.

Замечание $\varphi: L_P \to M_P$ - ЛО $\Rightarrow \varphi(\theta_L) = \theta_M$ ($\exists \gamma \in L_P$ $\varphi(\gamma) \in M_P \Rightarrow \varphi(\theta_L) = \varphi(\gamma \cdot 0) = \varphi(\gamma) \cdot 0 = \theta_M$).

Определение $\varphi: L_P \to M_P$ - ЛО, $\varphi(L_P) \subset M_P$ - образ ЛО φ.

$\operatorname{Ker}\varphi = \{\alpha \in L_P \mid \varphi(\alpha) = \theta_M\}$, $\operatorname{Ker}\varphi \subset L_P$ - ядро ЛО φ.

Замечание. $\varphi(L_P) < M_P$ - подпр-во ($\varphi(L_P) = \{y \in M_P \mid \exists x \in L_P: y = \varphi(x)\}$, замкн. отн. ⊕ $\exists y_1, y_2 \in \varphi(L_P) \Rightarrow$ $\Rightarrow \exists x_1, x_2 \in L_P: y_1 = \varphi(x_1)$ $y_2 = \varphi(x_2) \Rightarrow y_1 + y_2 = \varphi(x_1) + \varphi(x_2) = \varphi(x_1 + x_2) \Rightarrow$ т.к. L_P - мн. пр-во, то $x_1 + x_2 \in L_P \Rightarrow \varphi(x_1 + x_2) \in \varphi(L_P)$) (тоже самое с произведением).

Зададим операции на $\mathcal{L}(L_P, M_P)$ и $\mathcal{L}(L_P)$

1) $\mathcal{L}(L_P, M_P)$ а) сложение ЛО: $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{L}(L_P, M_P)$ $\forall \gamma \in L_P$ $(\varphi + \psi)(\gamma) = \varphi(\gamma) + \psi(\gamma)$

б) умножение ЛО на $a \in P$: $\forall \varphi \in \mathcal{L}(L_P, M_P)$ $\forall \gamma \in L_P$ $\forall a \in P$ $(\varphi a)(\gamma) = \varphi(\gamma) \cdot a$.

2) $\mathcal{L}(L_P)$ зададим еще один пункт в композиции:

в) $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{L}(L_P)$ $\forall \gamma \in L_P$ $(\varphi \circ \psi)(\gamma) = \varphi(\psi(\gamma))$

Док-во того что введение операции не выводят за пределы ЛО и ЛП.

Д 1) Проверим линейность суммы: 1) $(\varphi + \psi)(v_1 + v_2) = \varphi(v_1 + v_2) + \psi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) + \psi(v_1) + \psi(v_2) =$
$= (\varphi(v_1) + \psi(v_1)) + (\varphi(v_2) + \psi(v_2)) = (\varphi + \psi)(v_1) + (\varphi + \psi)(v_2)$ ✓

2) $(\varphi + \psi)(\lambda u) = \varphi(\lambda u) + \psi(\lambda u) = \lambda \varphi(u) + \lambda \psi(u) = \lambda(\varphi(u) + \psi(u)) = \lambda(\varphi + \psi)(u)$. ✓

2) Умножение: 1) $(\lambda\varphi)(u_1 + u_2) = \lambda(\varphi(u_1 + u_2)) = \lambda(\varphi(u_1)) + \lambda\varphi(u_2) = (\lambda\varphi)(u_1) + (\lambda\varphi)(u_2)$ ✓

2) $(\lambda\varphi)(\mu u) = \lambda \cdot \varphi(\mu u) = \lambda(\mu\varphi(u)) = (\lambda\mu)\varphi(u) = \mu(\lambda\varphi(u)) = \mu \cdot (\lambda\varphi(u))$. ✓

3) Композиция: 1) $(\psi \circ \varphi)(u_1 + u_2) = \psi(\varphi(u_1 + u_2)) = \psi(\varphi(u_1) + \varphi(u_2)) = \psi(\varphi(u_1)) + \psi(\varphi(u_2)) = (\psi \circ \varphi)(u_1) + (\psi \circ \varphi)(u_2)$ ✓

2) $(\psi \circ \varphi)(\lambda u) = \psi(\varphi(\lambda u)) = \psi(\lambda(\varphi(u))) = \lambda\psi(\varphi(u)) = \lambda(\psi \circ \varphi)(u)$. ✓

Теорема. 1) $\forall L_P, M_P$ - ВП $(\mathcal{L}(L_P, M_P), +, \cdot)_P$ - ВП $(+, \cdot(\mathcal{L}(L_P, M_P), +)$ аб. группа ассоц., дистр. 2, нейтр.).
2) $\forall L_P$ - ВП $(\mathcal{L}(L_P), +, \circ)$ - кольцо с единицей $id: L_P \to L_P$

Δ 1) замкнутость относит. операций или уже проверили сложение и умнож. на скаляр.

Групповые св-ва сложения:

A1. коммутативность: $\forall x \in L_P\ (\varphi+\psi)(x) = \varphi(x)+\psi(x) = \psi(x)+\varphi(x) = (\psi+\varphi)(x)$

A2. Ассоциативность: $\forall x \in L_P ((\varphi+\psi)+w)(x) = (\varphi+\psi)(x) + w(x) = (\varphi(x)+\psi(x)) + w(x) = \varphi(x) + (\psi(x)+w(x))$
$= \varphi(x) + (\psi+w)(x) = (\varphi+(\psi+w))(x)$

A3. $\exists$ ие нулевого эл-та:

A4. $\exists$ ие противопол. эл-та: для φ определим $(-\varphi)(x) = -\varphi(x)$. Проверим ие-сть:
$(-\varphi)(x+y) = -\varphi(x+y) = (-\varphi)(x) + (-\varphi)(y)$ $(-\varphi)(\alpha x) = -\varphi(\alpha x) = -\alpha\varphi(x) = \alpha(-\varphi(x)) = \alpha(-\varphi)(x)$. Тогда:
$(\varphi+(-\varphi))(x) = \varphi(x) + (-\varphi)(x) = \varphi(x) - \varphi(x) = 0_{M_P}$

Св-ва умнож. на скаляр:

M1 $\lambda(\varphi+\psi)(x) = \lambda((\varphi+\psi)(x)) = \lambda(\varphi(x)+\psi(x)) = \lambda\varphi(x) + \lambda\psi(x) = (\lambda\varphi)(x) + (\lambda\psi)(x) = (\lambda\varphi+\lambda\psi)(x)$ по опер. $\oplus$

M2 $((\lambda+\mu)\varphi)(x) = (\lambda+\mu)\varphi(x) = \lambda\varphi(x) + \mu\varphi(x) = (\lambda\varphi)(x) + (\mu\varphi)(x) = (\lambda\varphi+\mu\varphi)(x)$.

M3 $\forall x \in L_P\ ((\lambda\mu)\varphi)(x) = (\lambda\mu)\varphi(x) = \lambda(\mu\varphi(x)) = (\lambda(\mu\varphi))(x)$

M4 $\forall x \in L_P\ (1\cdot\varphi)(x) = 1\cdot\varphi(x) = \varphi(x)$.

2) $(\mathcal{L}(L_P), +)$ - абелева группа показано выше.

Св-ва умножения (композиции):
- замкнутость доказана ранее
- ассоциативность: $((T_1\cdot T_2)\cdot T_3)(x) = (T_1\cdot T_2)(T_3(x)) = T_1(T_2(T_3(x))) = T_1((T_2\cdot T_3)(x)) = (T_1(T_2\cdot T_3))(x)$.

Дистрибутивность: $(T_1\cdot(T_2+T_3))(x) = T_1((T_2+T_3)(x)) = T_1(T_2(x)+T_3(x)) =$
$= \cancel{T_1\cdot(T_2+T_3)} = T_1(T_2(x)) + T_1(T_3(x)) = (T_1\cdot T_2)(x) + (T_1\cdot T_3)(x) = (T_1T_2+T_1T_3)(x)$ ☒

36 Теорема о задании ЛО образами на базисных векторах.

Теорема $\exists L_P, M_P$ - конечномерные ВП, $\mathcal{L} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - базис, L_P. Тогда:
1) $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{L}(L_P, M_P)$ $\varphi = \psi \Leftrightarrow \forall i \in \overline{1,n}$ $\varphi(\alpha_i) = \psi(\alpha_i)$
2) $\forall \lambda_1 \dots \lambda_n \in M_P\ \exists!\ \varphi \in \mathcal{L}(L_P, M_P): \forall i \in \overline{1,n}$ $\varphi(\alpha_i) = \lambda_i$

Δ 1) $\Rightarrow$ если $\varphi = \psi$, то $\forall x \in L_P$, в частности $x = \alpha_i$ имеем $\varphi(\alpha_i) = \psi(\alpha_i)$.

$\Leftarrow$ $\exists \varphi(\alpha_i) = \psi(\alpha_i)$ и $\exists x \in L_P$. т.к. $\mathcal{L}$ - базис, то $\exists c_1 \dots c_n \in P$: $x = c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n$, используя линейность φ и ψ: $\varphi(x) = \varphi(\sum_{i=1}^n c_i\alpha_i) = \sum_{i=1}^n c_i\varphi(\alpha_i)$ $\psi(x) = \psi(\sum_{i=1}^n c_i\alpha_i) = \sum_{i=1}^n c_i\psi(\alpha_i)$, а т.к. $\varphi(\alpha_i) = \psi(\alpha_i)$ то $\varphi(x) = \psi(x)$.

2) $\exists$ ие: зададим $\varphi: L_P \to M_P$ $(\alpha_i \Rightarrow \lambda_i)$ след образом: $\forall x \in L_P$ $x = \sum_{i=1}^n c_i\alpha_i$ положим $\varphi(x) := \sum_{i=1}^n c_i\lambda_i$. Проверим линейность φ: $\exists x = \sum c_i\alpha_i$ $y = \sum d_i\alpha_i$. Тогда:

1) $x+y = \sum(c_i+d_i)\alpha_i$ и $\varphi(x+y) = \sum(c_i+d_i)\lambda_i = \sum c_i\lambda_i + \sum d_i\lambda_i = \varphi(x) + \varphi(y)$
2) $\exists k \in P$ $kx = \sum(kc_i)\alpha_i$ и $\varphi(kx) = \sum(kc_i)\lambda_i = k\sum c_i\lambda_i = k\varphi(x)$
$\Rightarrow \varphi$ - ЛО

!-ть. $\exists\ \varphi_1, \varphi_2: L_P \to M_P$: $\varphi_1(\alpha_i) = \lambda_i$ и $\varphi_2(\alpha_i) = \lambda_i$ $\forall i \Rightarrow \varphi_1(\alpha_i) = \varphi_2(\alpha_i)$ $\forall i \Rightarrow$ по части 1 $\varphi_1 = \varphi_2$ ☒

37 Свойства матрицы ЛП. Теорема об изменении матр. ЛП при переходе к другому базису

Определение Матрицей ЛП $\varphi \in \mathcal{L}(L_P)$ в базисе $\mathcal{L}$, называют: $A_{\mathcal{L}}(\varphi) = (\varphi(\alpha_1)^{\downarrow}_{\mathcal{L}} \dots \varphi(\alpha_n)^{\downarrow}_{\mathcal{L}})_{n\times n}$

Замечание 1) $\forall \varphi\ \psi \in \mathcal{L}(L_P)$ $\varphi = \psi \Leftrightarrow \forall i \in \overline{1,n}$ $\varphi(\alpha_i) = \psi(\alpha_i)$
2) $\forall A_{n\times n} \in P_{n,n}\ \exists!\ \varphi \in \mathcal{L}(L_P): A_{\mathcal{L}}(\varphi) = A$
3) из 1 и 2 следует что отобр. $A_{\mathcal{L}}: \mathcal{L}(L_P) \to P_{n,n}$ - биекция. | инъекция: $\exists\ T_1, T_2 \in \mathcal{L}(L_P)$ и $A_{\mathcal{L}}(T_1) = A_{\mathcal{L}}(T_2)$ $\Rightarrow$ матрицы $A_1 = A_2$ поэлементно $(A_1 = A_{\mathcal{L}}(T_1))$, в частности их столбцы равны т.е. $T_1(\alpha_i)^{\downarrow}_{\mathcal{L}} = T_2(\alpha_i)^{\downarrow}_{\mathcal{L}}$ $\Rightarrow$ по тексту 1 $T_1 = T_2$. сюръекция (любой матр. соотв. некот. преобр.) - следует из услов. 2).

Формулы: 1) $\varphi(\mathcal{L}) = \mathcal{L}\ A_{\mathcal{L}}(\varphi)$ - очевидно
2) $\forall y \in L_P$ $\varphi(y)^{\downarrow}_{\mathcal{L}} = A_{\mathcal{L}}(\varphi)\, y^{\downarrow}_{\mathcal{L}}$

Теорема (св-ва матрицы ЛП) $\exists \dim L_P = n$, $\mathcal{L} = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - базис L_P. $\varphi, \psi \in \mathcal{L}(L_P)$, $a \in P$. Тогда:
a) $A_{\mathcal{L}}(\varphi+\psi) = A_{\mathcal{L}}(\varphi) + A_{\mathcal{L}}(\psi)$ b) $A_{\mathcal{L}}(\varphi a) = A_{\mathcal{L}}(\varphi)\cdot a$.
б) $A_{\mathcal{L}}(\varphi\circ\psi) = A_{\mathcal{L}}(\varphi)\cdot A_{\mathcal{L}}(\psi)$

Δ 1) $\forall \gamma \in L_p$ $(\varphi+\psi)(\gamma) = \bar{\alpha} A_{\bar{\alpha}}(\varphi+\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}$

$(\varphi+\psi)(\gamma) = \varphi(\gamma)+\psi(\gamma) = \bar{\alpha} A_{\alpha}(\varphi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} + \bar{\alpha} A_{\bar{\alpha}}(\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = \bar{\alpha}(A_{\alpha}(\varphi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} + A_{\alpha}(\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}) \Rightarrow$

$\Rightarrow A_{\alpha}(\varphi+\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = A_{\alpha}(\varphi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} + A_{\alpha}(\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} \Rightarrow A_{\alpha}(\varphi+\psi) = A_{\alpha}(\varphi) + A_{\alpha}(\psi)$

2) $(\varphi\circ\psi)(\gamma) = \bar{\alpha} A_{\bar{\alpha}}(\varphi\circ\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}$

$(\varphi\circ\psi)(\gamma) = \varphi(\psi(\gamma)) = \varphi(\bar{\alpha} A_{\bar{\alpha}}(\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}) = \varphi(\bar{\alpha}) A_{\bar{\alpha}}(\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow} = \bar{\alpha} A_{\bar{\alpha}}(\varphi) A_{\bar{\alpha}}(\psi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}$

3) $(\varphi\alpha)(\gamma) = \bar{\alpha} A_{\alpha}(\varphi\alpha)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}$

$(\varphi\alpha)(\gamma) = \alpha\cdot\varphi(\gamma) = \alpha\cdot\bar{\alpha} A_{\alpha}(\varphi)\gamma_{\bar{\alpha}}^{\downarrow}$. ⊠

Следствие 1. $A_{\bar{\alpha}}: \mathcal{L}(L_p)_p \to (P_{n,n})_p$ - изоморфизм

Следствие 2. $A_{\bar{\alpha}}: (\mathcal{L}(L_p), +, \circ) \to (P_{n,n}, +, \cdot)$ - изоморфизм колец.

<u>Теорема</u>] $\dim L_p = n$, $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ - базисы, $\vec{\beta} = \vec{\alpha}\cdot C_{\vec{\alpha}\vec{\beta}}$, $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$, Тогда:

$A_{\vec{\beta}}(\varphi) = C^{-1} A_{\vec{\alpha}}(\varphi) C$.

Δ $\bar{\beta} = \bar{\alpha}\cdot C$; $\varphi(\bar{\beta}) = \varphi(\bar{\alpha} C) = \varphi(\bar{\alpha})\cdot C = \bar{\alpha}\cdot A_{\bar{\alpha}}(\varphi)\cdot C \Rightarrow A_{\alpha}(\varphi) C = C A_{\bar{\beta}}(\varphi) \Rightarrow$

$\varphi(\bar{\beta}) = \bar{\beta}\cdot A_{\bar{\beta}}(\varphi) = \bar{\alpha} C A_{\bar{\beta}}(\varphi)$

$\Rightarrow A_{\bar{\beta}}(\varphi) = C^{-1} A_{\alpha}(\varphi) C$ ⊠

38) Утверждение о рав-ве характерестик. многочленов. Критерий диагональности матрицы ЛП. $\dim L_p = n$

<u>Определение</u> $A \in P_{n,n}$, тогда матрица $Ex - A \in P[x]_{n,n}$ наз-ся характерист. матрицей матрицы A. Определитель этой матрицы наз-ся характ. мн-ом матр. A: $\chi_A(x) = |Ex - A|$

$$\begin{pmatrix} x-a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & x-a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & x-a_{33} \end{pmatrix}$$

<u>Утверждение</u> $\forall A, B \in P_{n,n}$ выполнено: $A \approx B \Rightarrow \chi_A(x) = \chi_B(x)$

Δ $A \approx B \Rightarrow \exists C \in P^{\times}_{n,n}$: $B = C^{-1} A C$

$\chi_B(x) = |Ex - B| = |Ex - C^{-1} A C| = |C^{-1}(Ex - A) C| = |C^{-1}|\,|Ex - A|\,|C| = |Ex - A| = \chi_A(x)$. ⊠

<u>Определение</u>] $\varphi \in \mathcal{L}(L_p)$, $\gamma \in L_p \setminus \{\theta\}$, $r \in P$. Тогда говорят, что вектор γ является собств. вект. ЛП. φ, принадлежн. собств. значению r, если $\varphi(\gamma) = \gamma\cdot r$.

<u>Утверждение</u>. $A_{\bar{\alpha}}(\varphi)$ - диаг $\Leftrightarrow$ базис $\bar{\alpha}$ состоит из собств. векторов φ.

Δ ($\Rightarrow$)] $A = A_{\bar{\alpha}}(\varphi) = \mathrm{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_m)$: $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \lambda_i & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ по определению матр. преобраз:

$\varphi(\alpha_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\alpha_i \Rightarrow \varphi(\alpha_j) = 0\alpha_1 + \dots + \lambda_j\alpha_j + \dots + 0\alpha_n$, т.е. $\varphi(\alpha_j) = \lambda_j\alpha_j$ $\forall j \in \overline{1,n}$.

($\Leftarrow$)] $\alpha = (\alpha_1 \dots \alpha_n)$ - собств. векторы φ. $\Rightarrow \exists \lambda_1 \dots \lambda_m \in P$: $\varphi(\alpha_j) = \lambda_j\alpha_j$ $\forall j \in \overline{1,n}$

$\varphi(\alpha_j) = 0\cdot\alpha_1 + \dots + \lambda_j\alpha_j + \dots + 0\alpha_n \Rightarrow$ при α_j коэфф. λ_j, при α_i $(i \neq j) = 0$

По определению матрицы преобразования j-й столбец матр. A состоит из коорд. вектора $\varphi(\alpha_j)$ в базисе α, поэтому на позиции (j,j) значение λ_j. На позициях (i,j) $i \neq j$, значение 0, таким образом матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \lambda_i & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$ ⊠

(39) Теорема о способе нахождения с.з. и с.в. ЛП.

<u>Теорема</u> $\exists\, \varphi \in \mathcal{L}(L_P)$, $\mathcal{I}$ - базис L_P, $r \in P$. Тогда:

1) $y \in L_P \setminus \{\Theta\}$ - собственный вектор φ, принимающий собственное значение $r \Leftrightarrow y^{\downarrow}_{\mathcal{I}}$ - ненулевое решение СЛОУ $(Er - A_{\mathcal{I}}(\varphi))Y^{\downarrow} = O^{\downarrow}$

2) r - собств. значение ЛП $\varphi \Leftrightarrow r$ - корень $\chi_\varphi(x)$.

Δ 1) ~~$\varphi(\alpha) = \alpha$~~ $\begin{cases} \varphi(y) = y \cdot r \\ y \neq \Theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi(y)^{\downarrow}_{\mathcal{I}} = (yr)^{\downarrow}_{\mathcal{I}} = y^{\downarrow}_{\mathcal{I}} \cdot r \\ A_{\mathcal{I}}(\varphi) y^{\downarrow}_{\mathcal{I}} = (Er) y^{\downarrow}_{\mathcal{I}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (Er - A_{\mathcal{I}}(\varphi)) y^{\downarrow}_{\mathcal{I}} = O^{\downarrow} \\ y^{\downarrow}_{\mathcal{I}} \neq O^{\downarrow} \end{cases} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow y^{\downarrow}_{\mathcal{I}}$ - ненулевое решение однородной СЛОУ

2) r - с.з. ЛП $\varphi \Leftrightarrow \exists\, y \neq \Theta : \varphi(y) = y \cdot r \Leftrightarrow y^{\downarrow}_{\mathcal{I}}$ - ненулевое решение указ. в усл. СЛОУ $\Leftrightarrow$ СЛОУ имеет хоть одно ненул. решение $\Leftrightarrow$ матр. $Er - A_{\mathcal{I}}(\varphi)$ - вырожденная $\Leftrightarrow |Er - A_{\mathcal{I}}(\varphi)| = 0 \Leftrightarrow \chi_\varphi(r) = 0$ ☒

(40) Теорема о ЛНЗ объединенной сис-мы векторов.

<u>Теорема</u>. $\exists\, \varphi \in \mathcal{L}(L_P)$, $r_1 \dots r_s \in P$ - различные собственн. значения для φ, $\forall i \in \{1 \dots s\}$ задана ЛНЗ сист-ма: $(y_{i1} \dots y_{ik_i})$ - с.в., принимающие с.з. r_i. Тогда объединенная сис-ма векторов $(y_{11} \dots y_{sk_s})$ - является ЛНЗ.

Δ $\varphi(y_{ij}) = r_i y_{ij}$ $\forall j \in \overline{1, k_i}$. Индукция по t. при $t = 1$ сис-ма $y_{11} \dots y_{1k_1}$ - ЛНЗ по услов.

Верно при $t < m$, докажем для $t = m$. Рассмотрим лин. комбинац. всех векторов, равную нулевому вектору:

$(*) \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{k_i} y_{ij} c_{ij} = \Theta$, $c_{ij} \in P \Rightarrow \varphi\left(\sum^{m} \sum^{k_i} y_{ij} c_{ij}\right) = \sum^{m} \sum^{k_i} \varphi(y_{ij}) c_{ij} = \sum^{m} \sum^{k_i} r_i y_{ij} c_{ij} = \Theta$ $(**)$

умножим $(*)$ на r_m: $\sum^{m} \sum^{k_i} y_{ij} c_{ij} r_m = \Theta$, теперь вычтем из $(**)$:

$\sum^{m} \sum^{k_i} y_{ij} (r_i - r_m) c_{ij} = \Theta \Rightarrow r_m - r_m = 0$, тогда $\sum^{m-1} \sum^{k_i} y_{ij} (r_i - r_m) c_{ij} = \Theta$ заметим что сис-ма векторов $y_{11} \dots y_{1k_1}, \dots, y_{m-1,1}, \dots y_{m-1,k_{m-1}}$ - ЛНЗ по предположению $\Rightarrow$

$\Rightarrow (r_i - r_m) c_{ij} = 0 \Rightarrow c_{ij} = 0$ $\forall i \in \overline{1, m-1}$ $\forall j$ т.к. $r_i - r_m \neq 0$. Теперь $(*)$ превращается в $\sum_{j=1}^{k_m} y_{mj} c_{mj} = \Theta$. Но $y_{m1} \dots y_{mk_m}$ - ЛНЗ по условию, значит, $c_{mj} = 0$ $\forall j$. ☒

(41) Свойства значения многочлена на матрице и ЛП.

P - поле, $F(x) = \sum_{i=0}^{k} f_i x^i \in P[x]$, $A_{n \times n} \in P_{n,n}$, $\varphi \in \mathcal{L}(L_P)$

Определение. Значением мн-на $F(x)$ на матрице A и ЛП φ наз:

1) $F(A) = \sum_{i=0}^{k} f_i A^i$, $\forall A \in P_{n,n}$ $\quad A^i = \begin{cases} E_{n \times n}, & i = 0 \\ \underbrace{A \cdot \ldots \cdot A}_{i \text{ раз}}, & i > 0 \end{cases}$

2) $F(\varphi) = \sum_{i=0}^{k} \hat{f}_i \circ \varphi^i$, где $\varphi^i = \begin{cases} id_{L_P}, & i = 0 \\ \underbrace{\varphi \circ \ldots \circ \varphi}_{i\text{-раз}}, & i > 0 \end{cases}$ - тождеств. отобр. $id_{L_P}(\alpha) = \alpha$.

<u>Лемма</u> $\dim L_P = n$, $\varphi \in \mathcal{L}(L_P)$, $A \in P_{n,n}$, $f(x), g(x) \in P[x]$. Тогда:

1) $h(x) = f(x) + g(x)$, то $h(A) = f(A) + g(A)$ и $h(\varphi) = f(\varphi) + g(\varphi)$

2) $t(x) = f(x) \cdot g(x)$, то $t(A) = f(A) \cdot g(A) = g(A) \cdot f(A)$, $t(\varphi) = f(\varphi) \circ g(\varphi) = g(\varphi) \circ f(\varphi)$.

Δ $\exists\, f(x) = a_m x^m + \ldots + a_1 x + a_0$ $\quad g(x) = b_k x^k + \ldots + b_1 x + b_0$

$f(A) = a_m A^m + \ldots + a_1 A + a_0$ $\quad g(A) = b_k A^k + \ldots + b_1 A + b_0$

$f(\varphi) = a_m \varphi^m + \ldots + a_1 \varphi + a_0 id_{L_P}$ $\quad g(\varphi) = b_k \varphi^k + \ldots + b_1 \varphi + b_0 id_{L_P}$.

1) $\exists\, m \geq k$, дополним $g(x)$ нулев. коэфф. до степени m: $g(x) = b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0$ $(b_{k+1} = \ldots = b_m = 0)$

Тогда $h(x) = f(x) + g(x) = (a_m + b_m) x^m + \ldots + (a_1 + b_1) x + (a_0 + b_0)$.

По определению $h(A) = (a_m + b_m) A^m + \ldots + (a_1 + b_1) A + (a_0 + b_0) E$

с другой стороны $f(A)+g(A)=\left(\sum_{i=0}^{m} a_i A^i\right)+\left(\sum_{i=0}^{m} b_i A^i\right)=\sum^{m}(a_i+b_i)A^i=h(A)$

Аналогично для преобразования:

$h(\varphi)=\sum_{i=0}^{m}(a_i+b_i)\varphi^i$

$f(\varphi)+g(\varphi)=\left(\sum^{m} a_i\varphi^i\right)+\left(\sum^{m} b_i\varphi^i\right)=\sum_{i=0}^{m}(a_i+b_i)\varphi^i=h(\varphi).$

2) $\exists\, f(x)=\sum_{i=0}^{m} a_i x^i \quad g(x)=\sum_{j=0}^{k} b_j x^j \Rightarrow t(x)=f(x)\cdot g(x)=\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{k} a_i b_j x^{i+j}$

$t(A)=\sum^{m}\sum^{k} a_i b_j A^{i+j}$ – по определению

$f(A)\cdot g(A)=\left(\sum^{m} a_i A^i\right)\cdot\left(\sum^{k} b_j A^j\right)=\sum^{m}\sum^{k} a_i b_j (A^i\cdot A^j)$ (используем дистрибутивность умножение матриц).

$g(A)\cdot f(A)=\sum^{k}\sum^{m} b_j a_i A^{j+i}$ (поскольку $a_i b_j=b_j a_i$)

$t(\varphi)=\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{k} a_i b_j \varphi^{i+j} \qquad f(\varphi)\circ g(\varphi)=\left(\sum_{i=0}^{m} a_i\varphi^i\right)\circ\left(\sum_{j=0}^{k} b_j\varphi^j\right)=\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{k} a_i b_j(\varphi^i\circ\varphi^j)$ (по дистрибут. композиция линейн. преобр.)

коммут. аналогично как в умножении ☒

(42) Построение кольца полином. матриц заданного порядка над полем.

<u>Лемма</u> Отображение $\tau: P[x]_{n,n}\to P_{n,n}[x]$ явл. изоморфизмом колец.

1. $P[x]_{n,n}$ – мн-во полином. матриц порядка $n\times n$, т.е. матриц, элементы которых – многочлены из $P[x]$: $A(x)=(a_{ij}(x))_{n\times n}$, $a_{ij}(x)\in P[x]$
2. $P_{n,n}[x]$ – мн-во матричных мн-ов, т.е. многочленов с матр. коэфф.: $B(x)=B_m x^m+B_{m-1}x^{m-1}+\ldots+B_1x+B_0$, $B_k\in P_{n,n}$ – числовые матрицы.

Построение $\tau: P[x]_{n,n}\to P_{n,n}[x]$: $\exists\, A(x)=(a_{ij}(x))\in P[x]_{n,n}$;

$\forall a_{ij}(x)$ запишем: $a_{ij}(x)=a_{ij}^{(0)}+a_{ij}^{(1)}x+a_{ij}^{(2)}x^2+\ldots+a_{ij}^{(m)}x^m$ (можно взять общую степень m для всех эл-ов, допол. нулев. эл-ми)

Определим $\tau(A(x))=B_m x^m+B_{m-1}x^{m-1}+\ldots+B_1x+B_0$, где матрица $B_k=(a_{ij}^{(k)})$ – матрица коэфф. при x^k из всех $a_{ij}(x)$.

Δ а) биекция:

1. Инъективность: Если $\tau(A(x))=\tau(A'(x))$, то $\forall k$ $B_k=B_k'$, значит коэфф. при x^k в каждом $a_{ij}(x)$ совпадают $\Rightarrow a_{ij}(x)=a_{ij}'(x)$ $\forall i,j \Rightarrow A(x)=A'(x)$.

2. Сюръективность: Очевидно любой матричный мн-н $C_m x^m+\ldots+C_1x+C_0$, создает полином. матр: $A(x)=(a_{ij}(x))$ $a_{ij}(x)$ – мн-н с коэфф. из (i,j)-тых элементов матриц $C_0, C_1, \ldots C_m$ (т.е. из любого матр. многочлена можно обратно собрать $A(x)$: $\tau(A(x))$ – данному матр. мн-ну)

б) сохранение сложения: $\exists\, A(x)=(a_{ij}(x))$ $A'=(a_{ij}'(x))$

коэффициент при x^k в $a_{ij}(x)+a_{ij}'(x)$ равен сумме коэффициентов при x^k в $a_{ij}(x)$ и $a_{ij}'(x)$

Тогда $\tau(A(x)+A'(x))$ – матричный мн-н, у которого матрица при x^k равна B_k+B_k'. Но это в точности $\tau(A(x))+\tau(A'(x))$, т.к. сложение матр. мн-ов покоэффициентное.

в) сохранение умножения: $\exists\, B, C\in P[x]_{n,n}$ $\tau(BC)=\tau(B)\times\tau(C)$